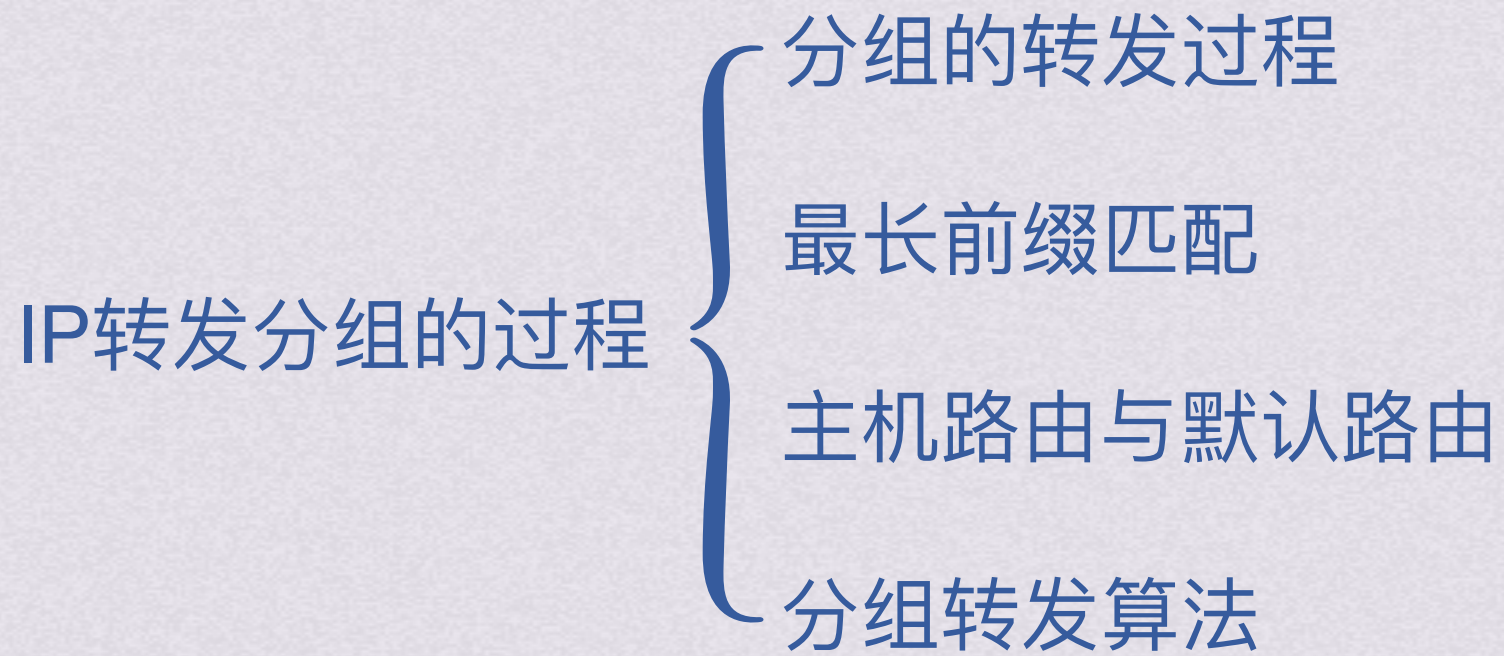


bok25

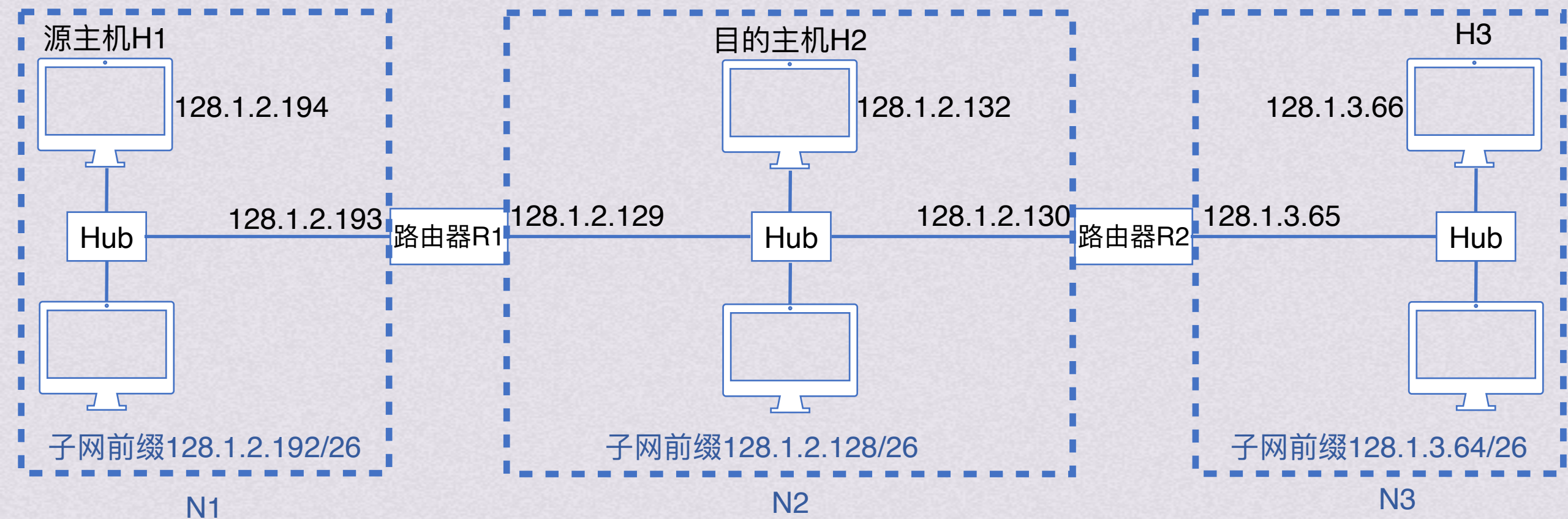
基
礎

課、計算機網絡



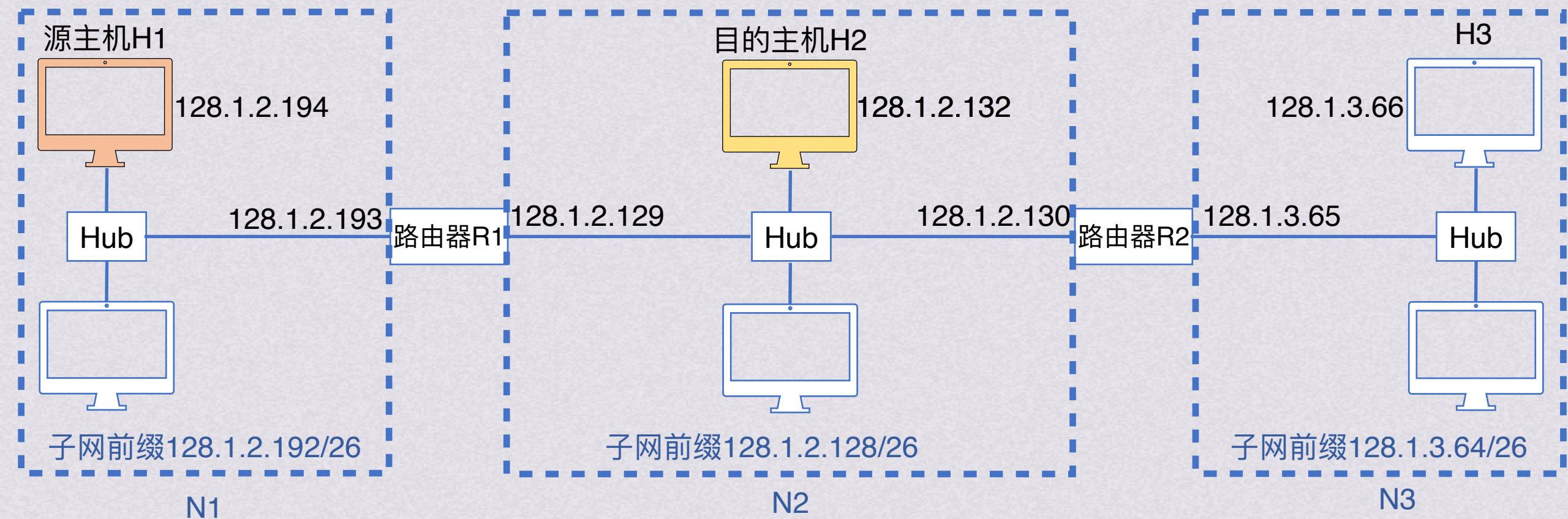


分组的转发过程

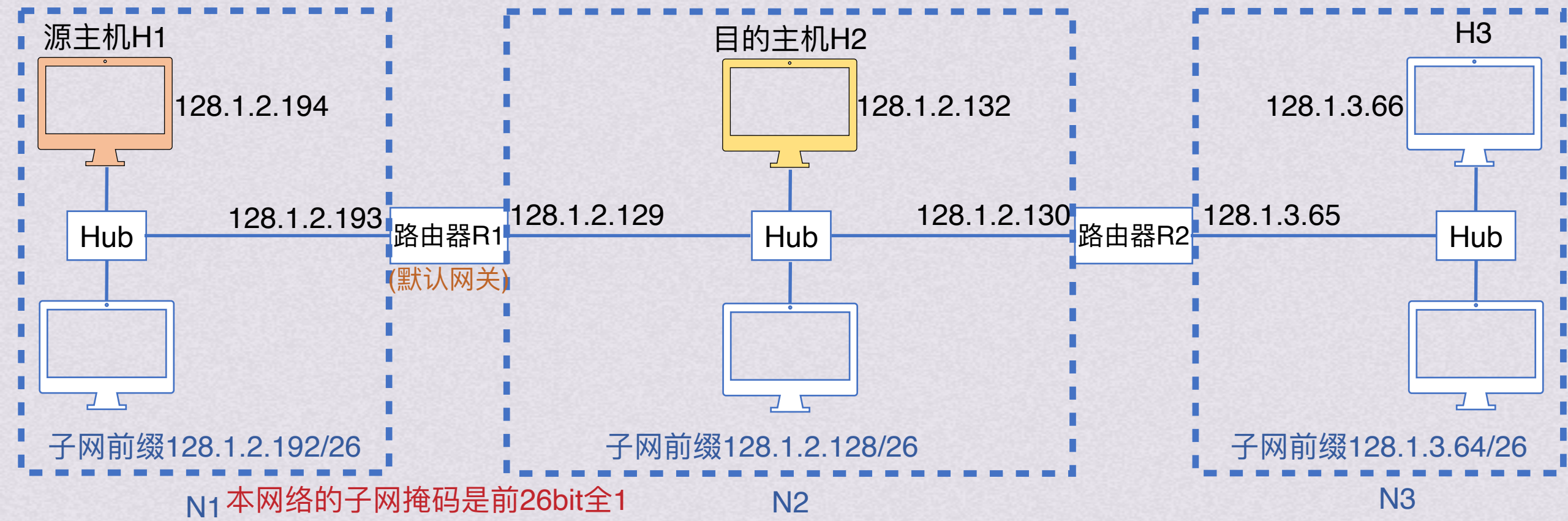




分组的转发过程



分组的转发过程



128.1.2.132

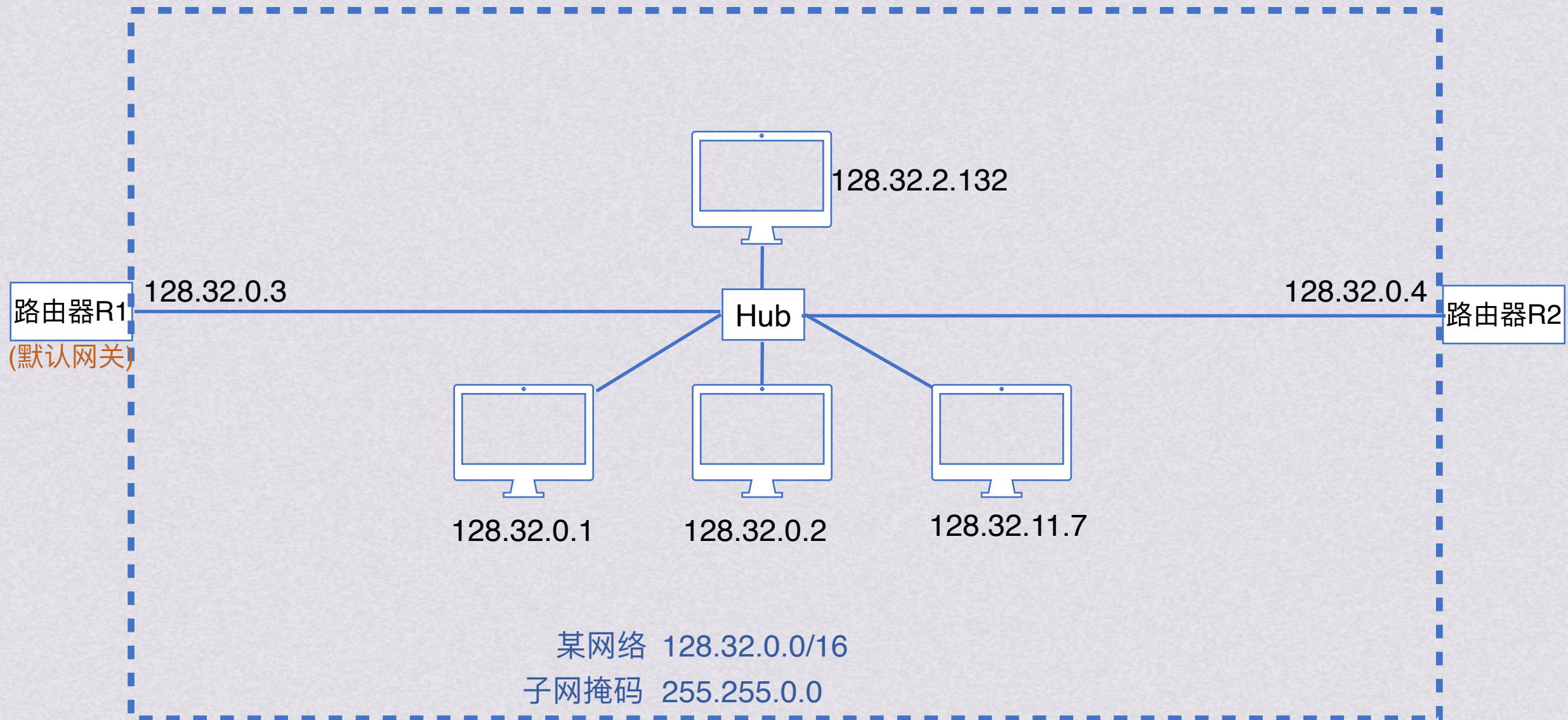
是否属于本网络?

是则直接交付

不是则间接交付, 也就是交给路由器(默认网关)



分组的转发过程



分组的转发过程

128.32.0.1 128.32.0.2 128.32.0.3 128.32.0.4 128.32.11.7

IP地址 128.32.2.132

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

按位AND运算 128.32.0.0

10000000 00100000 00000010 10000100
1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算 10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16

分组的转发过程

128.32.2.132

128.32.0.2 128.32.0.3 128.32.0.4 128.32.11.7

IP地址 128.32.0.1

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

按位AND运算

128.32.0.0

10000000 00100000 00000000 00000001
1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算

10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16

分组的转发过程

128.32.2.132 128.32.0.1

128.32.0.3 128.32.0.4 128.32.11.7

IP地址 128.32.0.2

10000000 00100000 00000000 00000010

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算 128.32.0.0

按位AND运算 10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16

分组的转发过程

128.32.2.132 128.32.0.1 128.32.0.2

128.32.0.4 128.32.11.7

IP地址 128.32.0.3

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

按位AND运算 128.32.0.0

10000000 00100000 00000000 00000011
1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算 10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16

分组的转发过程

128.32.2.132 128.32.0.1 128.32.0.2 128.32.0.3

128.32.11.7

IP地址 128.32.0.4

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

按位AND运算

128.32.0.0

10000000 00100000 00000000 00000100
1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算

10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16



分组的转发过程

128.32.2.132 128.32.0.1 128.32.0.2 128.32.0.3 128.32.0.4

IP地址 128.32.11.7

子网掩码 255.255.0.0 (前16位全1)

按位AND运算

128.32.0.0

10000000 00100000 00001011 00000111

1111 1111 1111 1111 00000000 00000000

按位AND运算

10000000 00100000 00000000 00000000

某网络 128.32.0.0/16

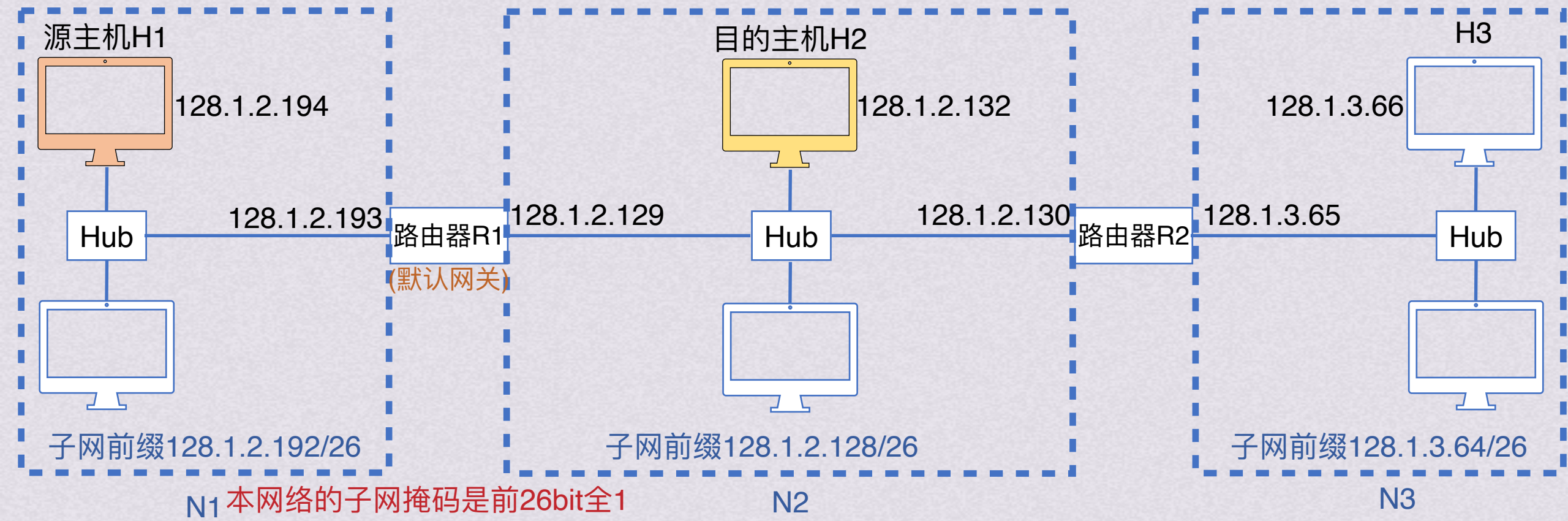


分组的转发过程

128.32.2.132 128.32.0.1 128.32.0.2 128.32.0.3 128.32.0.4 128.32.11.7

某网络 128.32.0.0/16

分组的转发过程



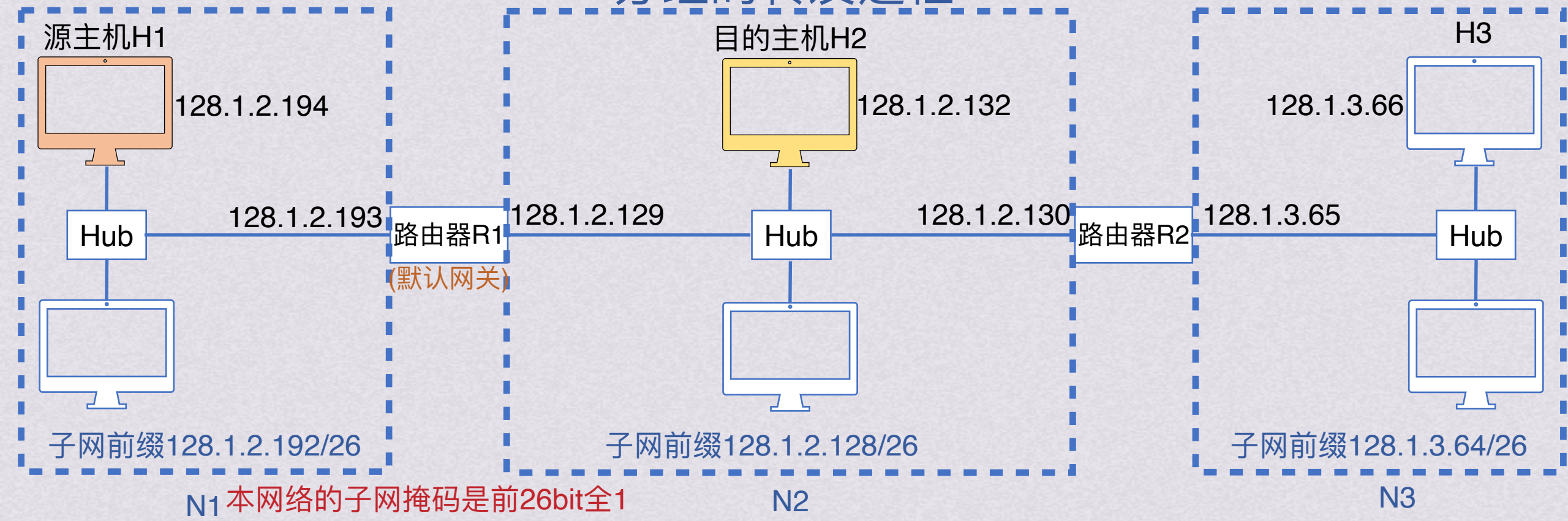
128.1.2.132

是否属于本网络?

是则直接交付

不是则间接交付, 也就是交给路由器(默认网关)

分组的转发过程



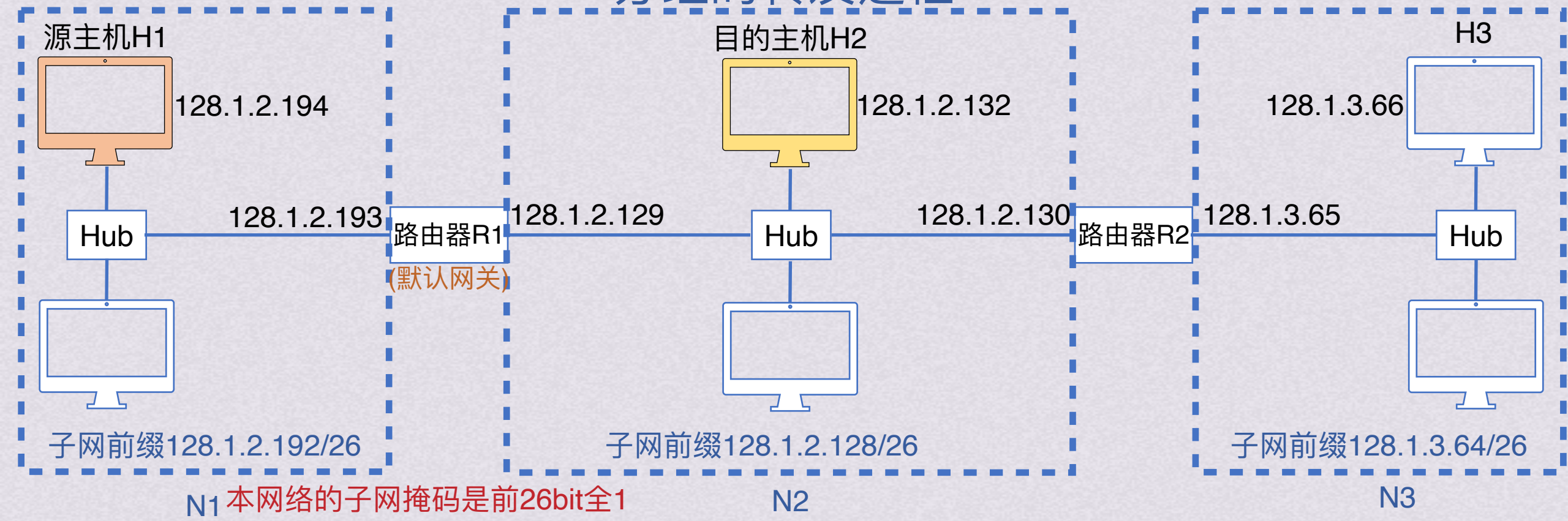
128.1.2.132 = 10000000 00000001 00000010 10000100
子网掩码 = 11111111 11111111 11111111 11000000

按位AND运算 10000000 00000001 00000010 10000000

128 1 2 128

是否属于本网络?
是则直接交付
不是则间接交付, 也就是交给路由器(默认网关)

分组的转发过程



128.1.2.132 = 10000000 00000001 00000010 10000100
子网掩码 = 11111111 11111111 11111111 11000000

按位AND运算 10000000 00000001 00000010 10000000

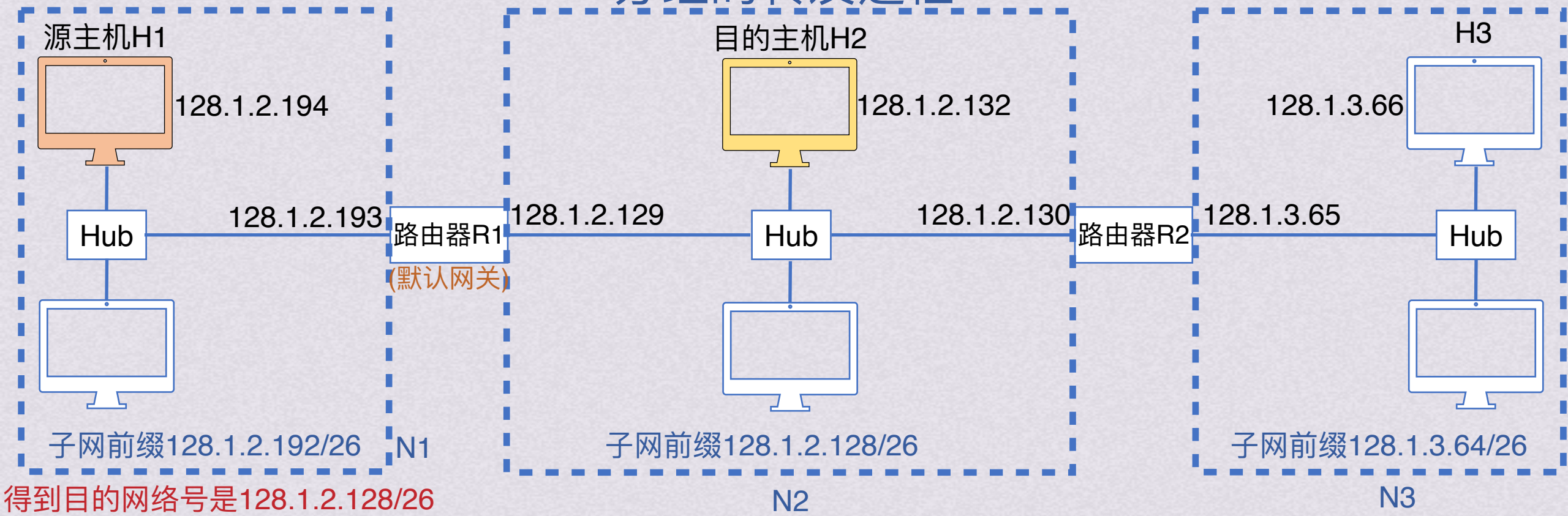
得到目的网络号是128.1.2.128/26

是否属于本网络?

是则直接交付

不是则间接交付, 也就是交给路由器(默认网关)

分组的转发过程



得到目的网络号是128.1.2.128/26

128.1.2.132

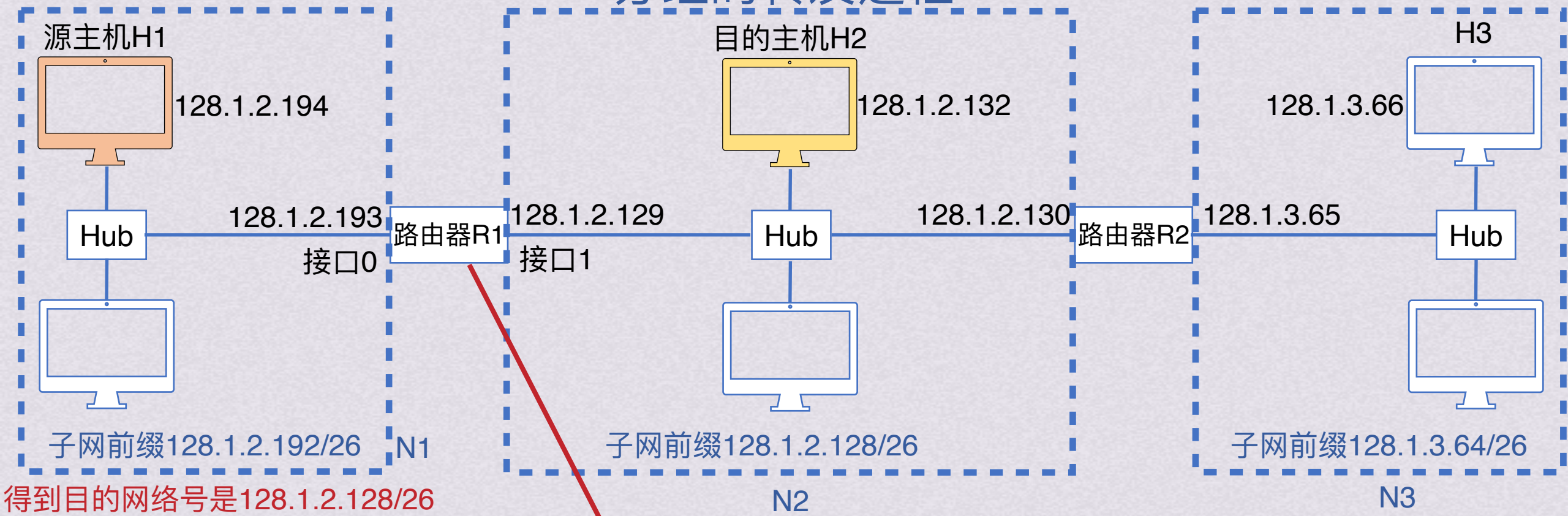
与本网络的网络前缀不一致，说明不在本网络

是否属于本网络？ 需要交给路由器(默认网关)来处理

是则直接交付

不是则间接交付，也就是交给路由器(默认网关)

分组的转发过程

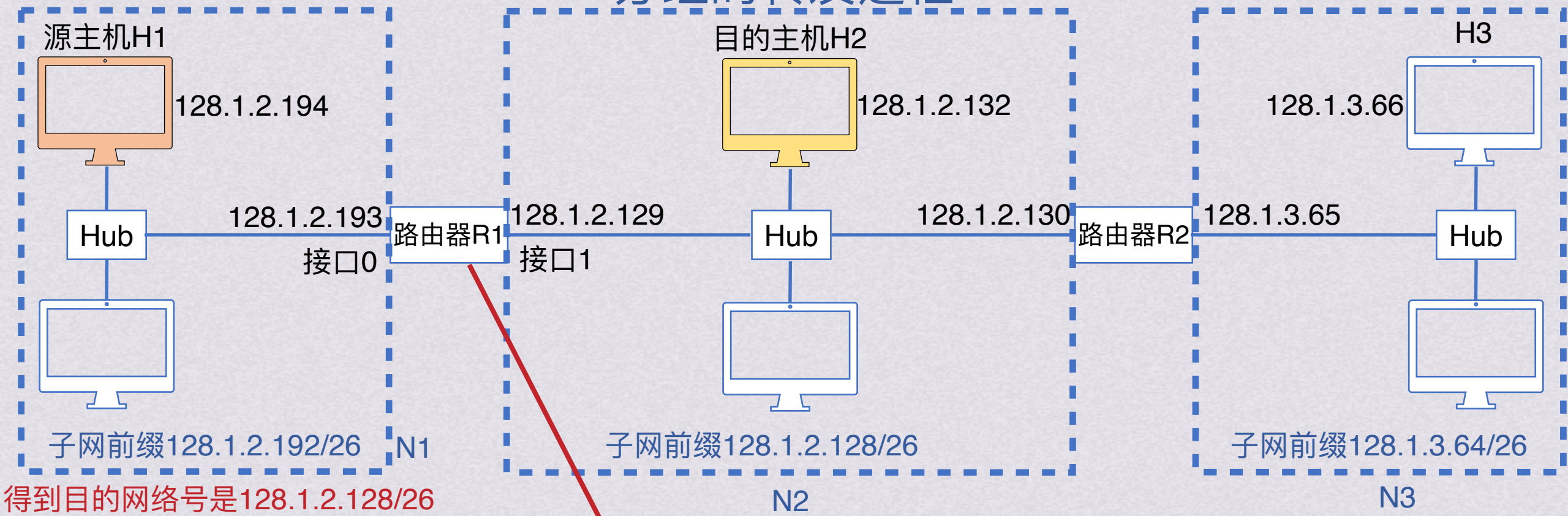


得到目的网络号是128.1.2.128/26
128.1.2.132

R1转发表

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

分组的转发过程

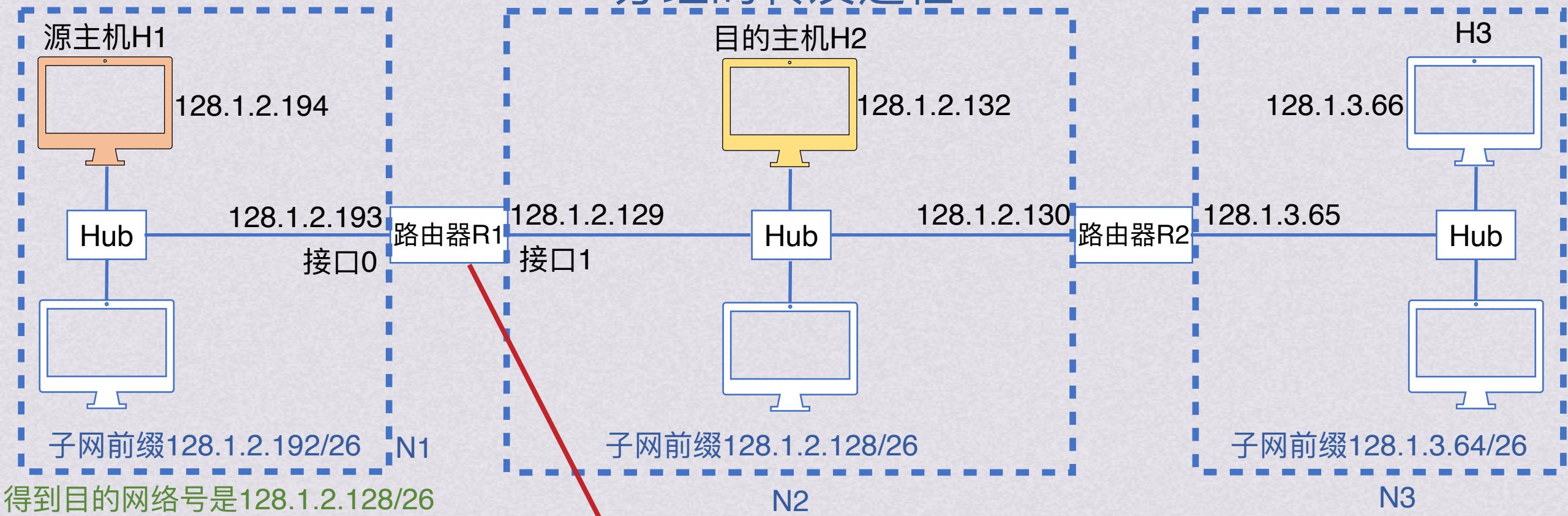


得到目的网络号是128.1.2.128/26
128.1.2.132

R1转发表

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2

分组的转发过程



得到目的网络号是128.1.2.128/26
128.1.2.132

这时R1调用ARP，解析出目的主机H2的MAC地址，将分组封装成链路层的帧，直接交付H2

R1转发表

前缀匹配	下一跳
128.1.2.192/26	直接，接口0
128.1.2.128/26	直接，接口1
128.1.3.64/26	R2



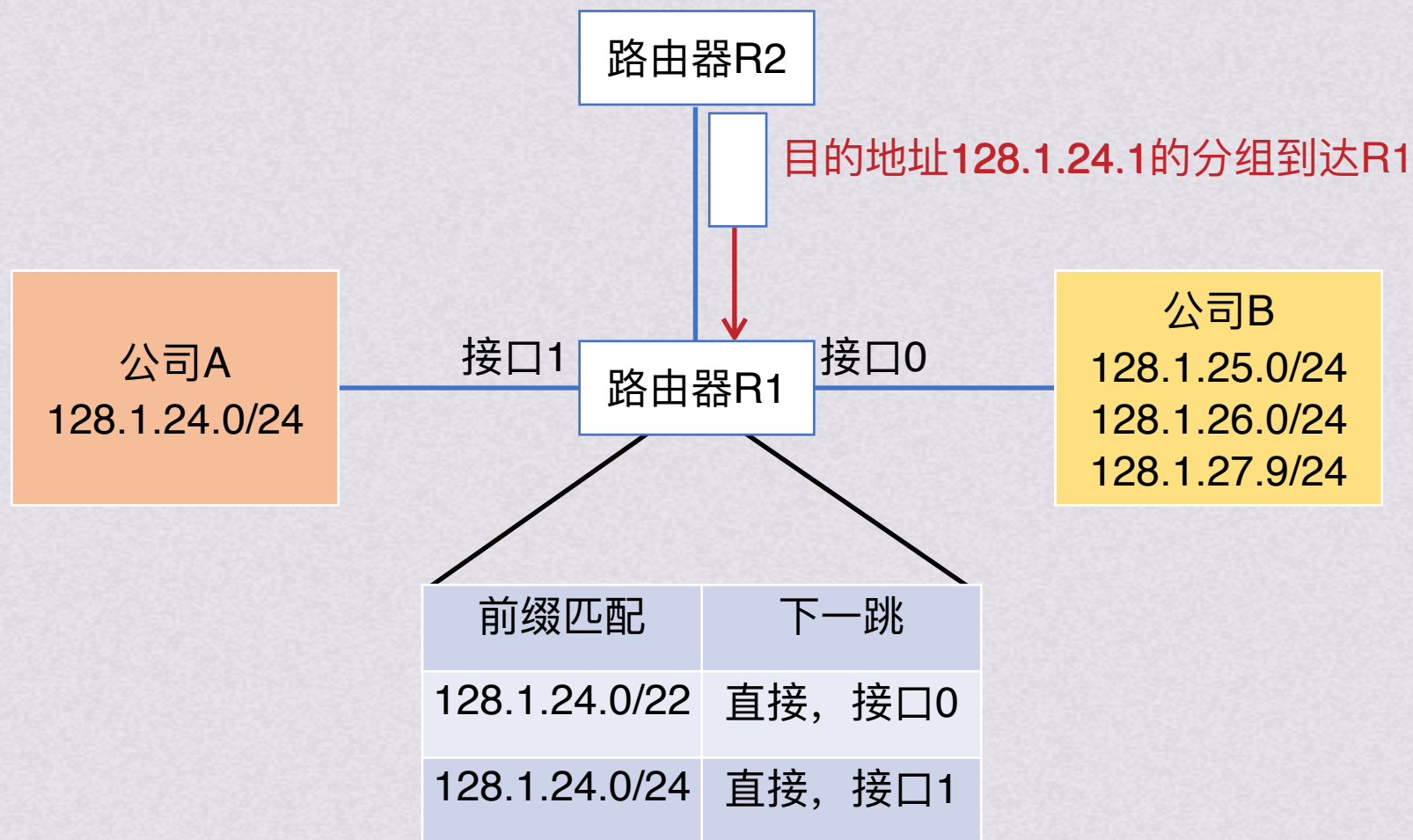
分组的转发过程



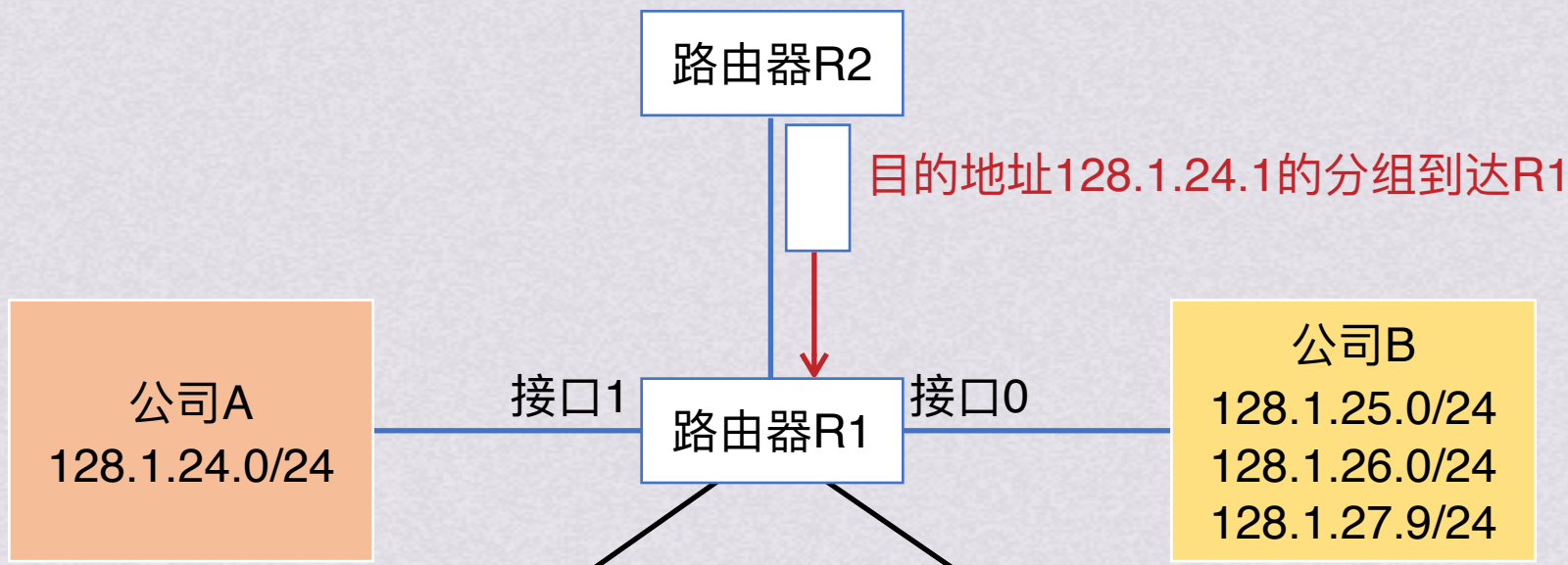
最长前缀匹配



最长前缀匹配



最长前缀匹配



前缀匹配	下一跳
128.1.24.0/22	直接, 接口0
128.1.24.0/24	直接, 接口1

128.1.24.1=10000000 00000001 00011000:00000001

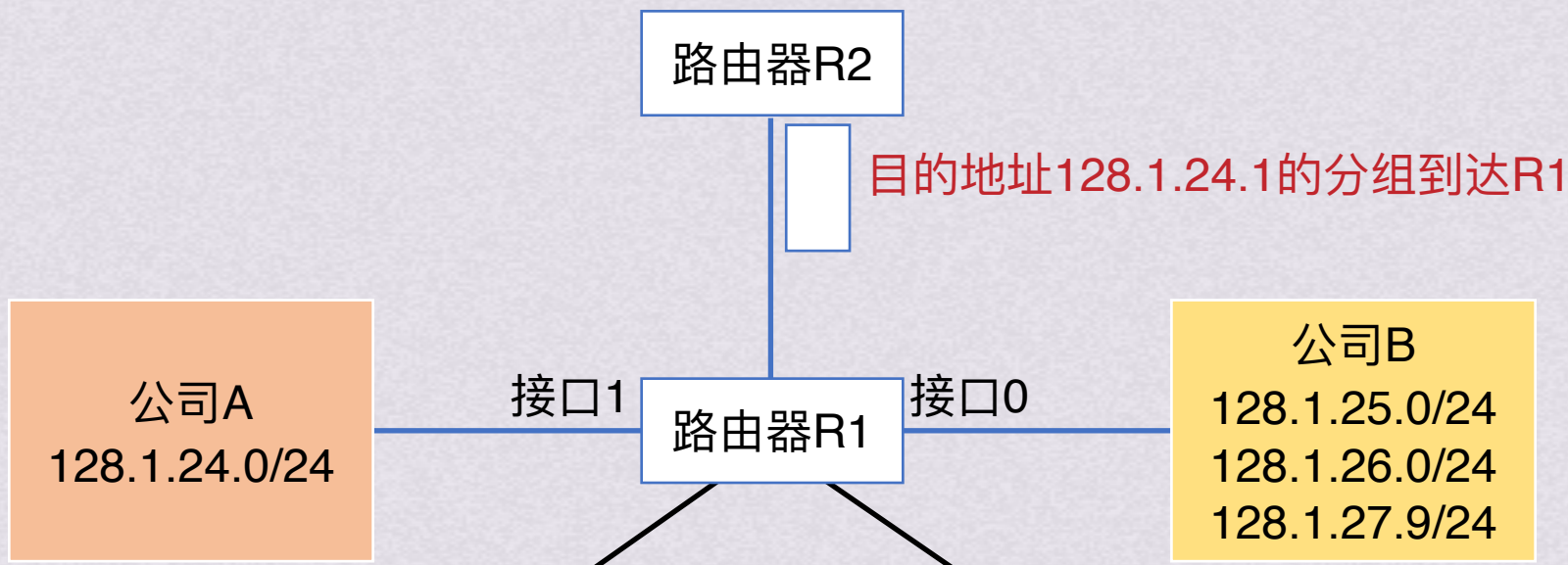
128.1.24.0/22=10000000 00000001 00011000:00000000

128.1.24.0/24=10000000 00000001 00011000:00000000

无论按照22bit还是24bit网络号的子网掩码AND运算，
结果均为匹配

在采用CIDR编址时，如果一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，
那么就应当选择前缀最长的一个作为匹配的前缀

最长前缀匹配



前缀匹配	下一跳
128.1.24.0/22	直接, 接口0
128.1.24.0/24	直接, 接口1

128.1.24.1=10000000 00000001 00011000:00000001

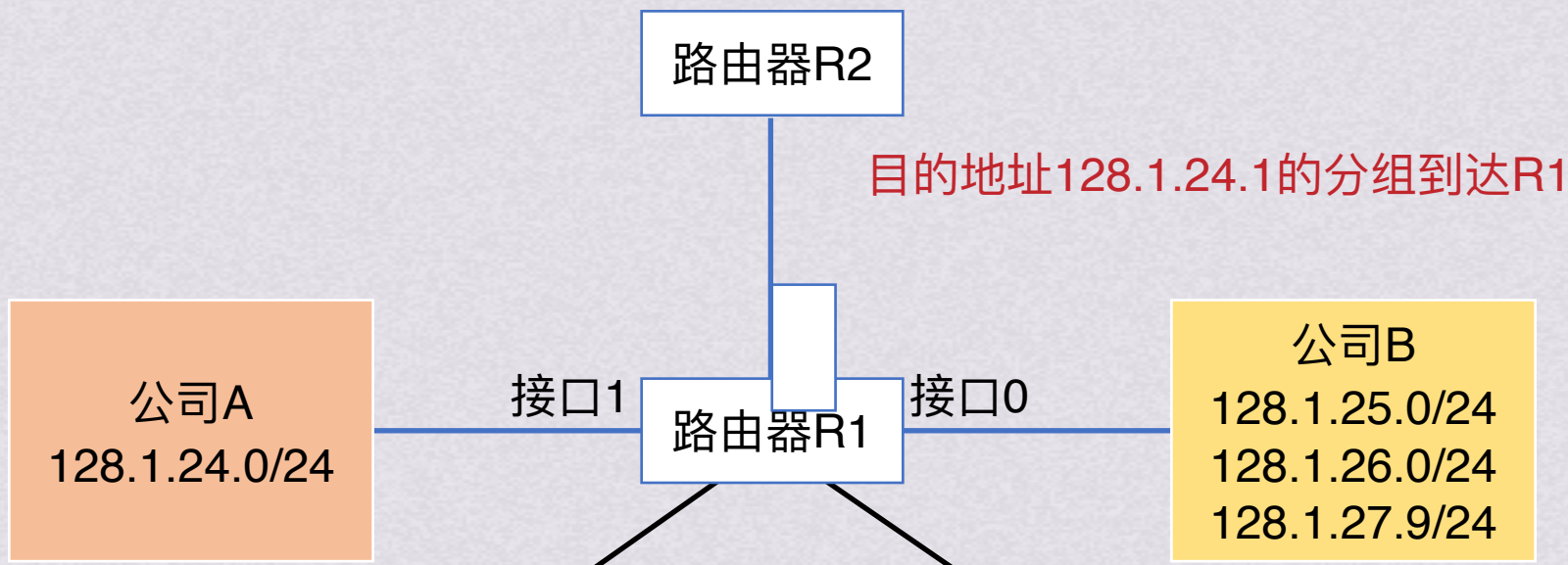
128.1.24.0/22=10000000 00000001 00011000:00000000

128.1.24.0/24=10000000 00000001 00011000:00000000

无论按照22bit还是24bit网络号的子网掩码AND运算，
结果均为匹配

在采用CIDR编址时，如果一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，
那么就应当选择前缀最长的一个作为匹配的前缀

最长前缀匹配



前缀匹配	下一跳
128.1.24.0/22	直接, 接口0
128.1.24.0/24	直接, 接口1

128.1.24.1=10000000 00000001 00011000:00000001

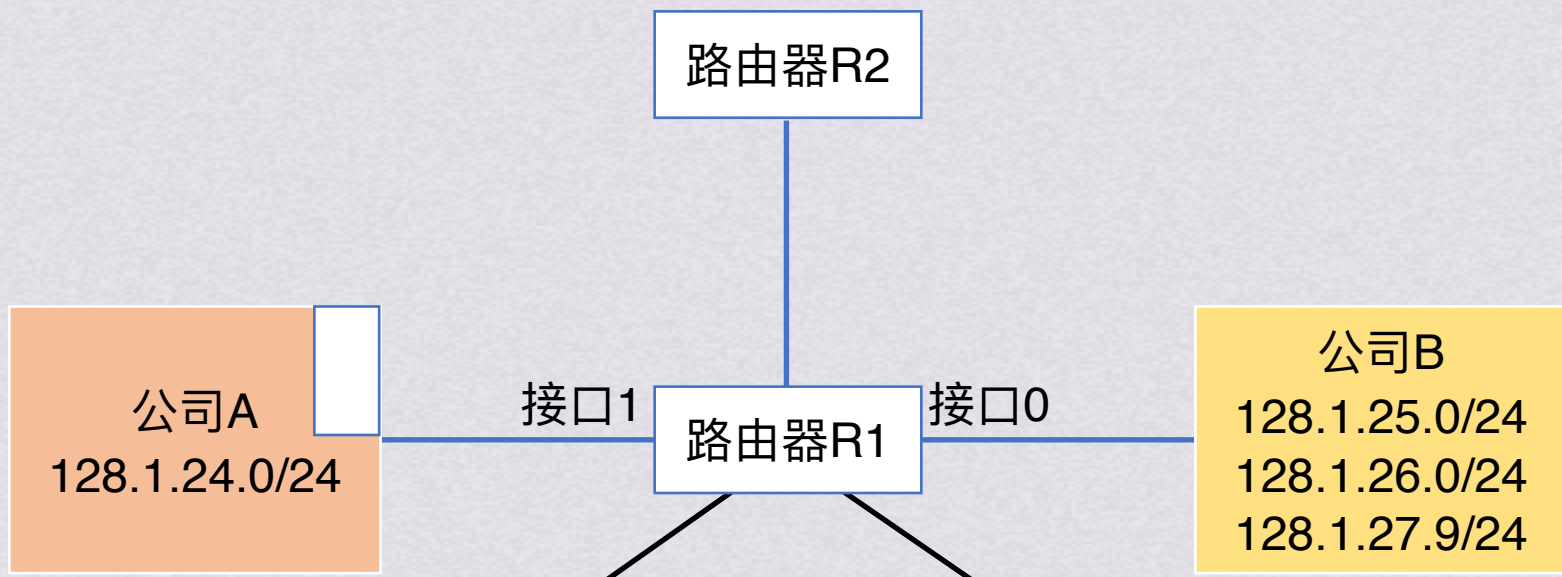
128.1.24.0/22=10000000 00000001 00011000:00000000

128.1.24.0/24=10000000 00000001 00011000:00000000

无论按照22bit还是24bit网络号的子网掩码AND运算，
结果均为匹配

在采用CIDR编址时，如果一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，
那么就应当选择前缀最长的一个作为匹配的前缀

最长前缀匹配



前缀匹配	下一跳
128.1.24.0/22	直接, 接口0
128.1.24.0/24	直接, 接口1

128.1.24.1=10000000 00000001 00011000:00000001

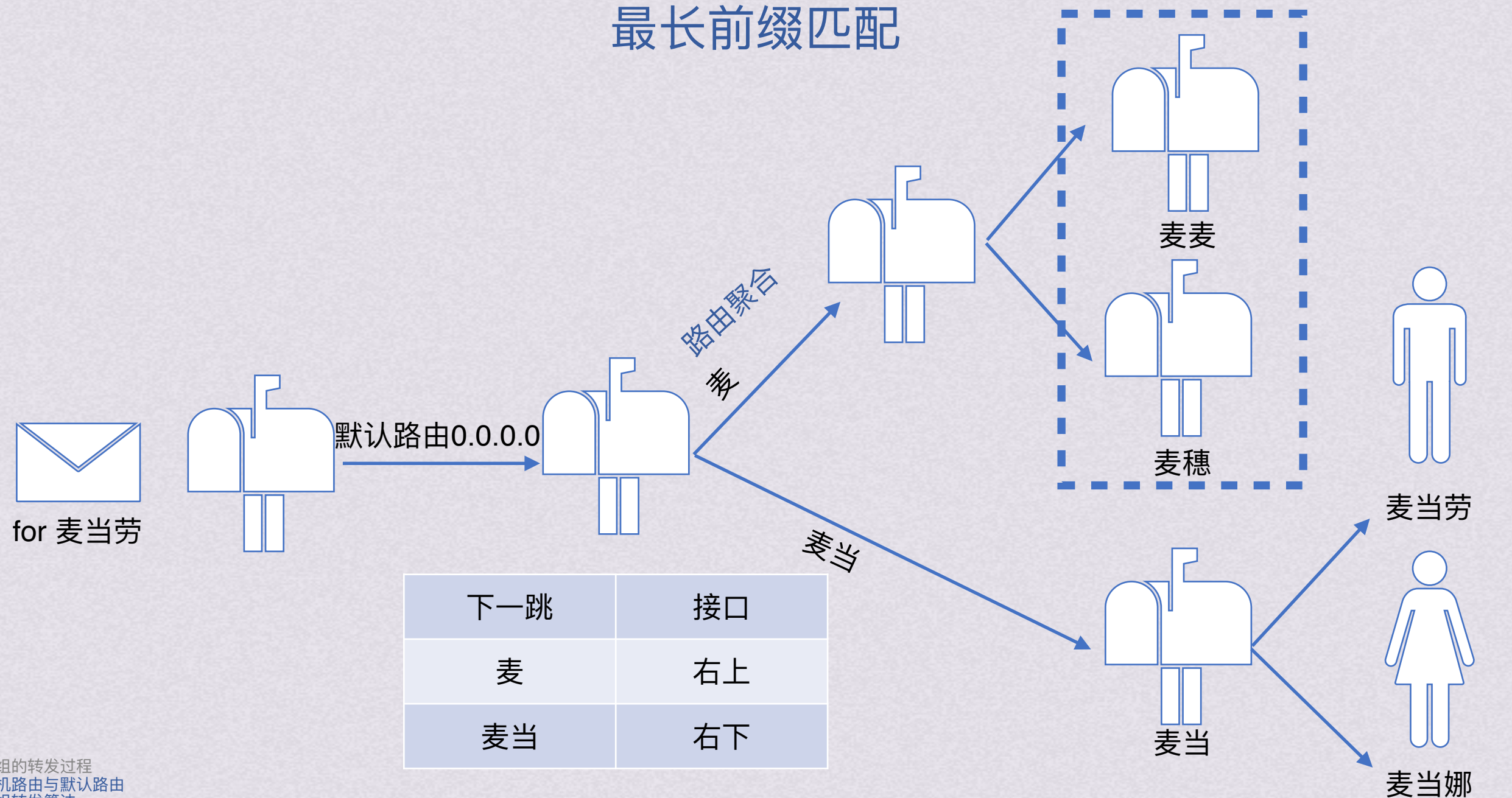
128.1.24.0/22=10000000 00000001 00011000:00000000

128.1.24.0/24=10000000 00000001 00011000:00000000

无论按照22bit还是24bit网络号的子网掩码AND运算，
结果均为匹配

在采用CIDR编址时，如果一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，
那么就应当选择前缀最长的一个作为匹配的前缀

最长前缀匹配

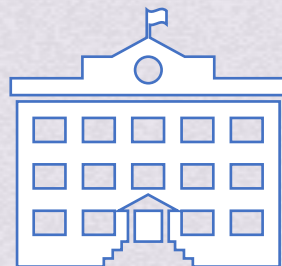




无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址
我们还可以采用变长子网来划分子网，这样就能让各个子网拥有不同的IP地址数量，减少IP地址的浪费



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

51个IP地址，

$2^5 < 51 < 2^6$

需要6bit主机号

原本8bit主机号

可以借2bit给子网号用于子网划分

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号主机号

专业2

20台设备

需要21个ip地址

21个IP地址，

$2^4 < 21 < 2^5$

需要5bit主机号

原本8bit主机号

可以借3bit给子网号

193.115.21.0100 0000

网络号 子网号主机号

专业3

5台设备

需要6个ip地址

6个IP地址，

$2^2 < 6 < 2^3$

需要3bit主机号

原本8bit主机号

可以借5bit给子网号

193.115.21.0110 0000

网络号 子网号主机号



无分类编址CIDR

子网划分

193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

51个IP地址,

$2^5 < 51 < 2^6$

需要6bit主机号

原本8bit主机号

可以借2bit给子网号用于子网划分

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

专业2

20台设备

需要21个ip地址

21个IP地址,

$2^4 < 21 < 2^5$

需要5bit主机号

原本8bit主机号

可以借3bit给子网号

193.115.21.0100 0000

网络号 子网号 主机号

专业3

5台设备

需要6个ip地址

6个IP地址,

$2^2 < 6 < 2^3$

需要3bit主机号

原本8bit主机号

可以借5bit给子网号

193.115.21.0110 0000

网络号 子网号 主机号

假设把子网号用一样的前缀



无分类编址CIDR

子网划分

193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

51个IP地址,

 $2^5 < 51 < 2^6$

需要6bit主机号

原本8bit主机号

可以借2bit给子网号用于子网划分

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号主机号

专业2

20台设备

需要21个ip地址

21个IP地址,

 $2^4 < 21 < 2^5$

需要5bit主机号

原本8bit主机号

可以借3bit给子网号

193.115.21.0010 0000

网络号 子网号主机号

专业3

5台设备

需要6个ip地址

6个IP地址,

 $2^2 < 6 < 2^3$

需要3bit主机号

原本8bit主机号

可以借5bit给子网号

193.115.21.0011 1000

网络号 子网号主机号

假设把子网号用一样的前缀

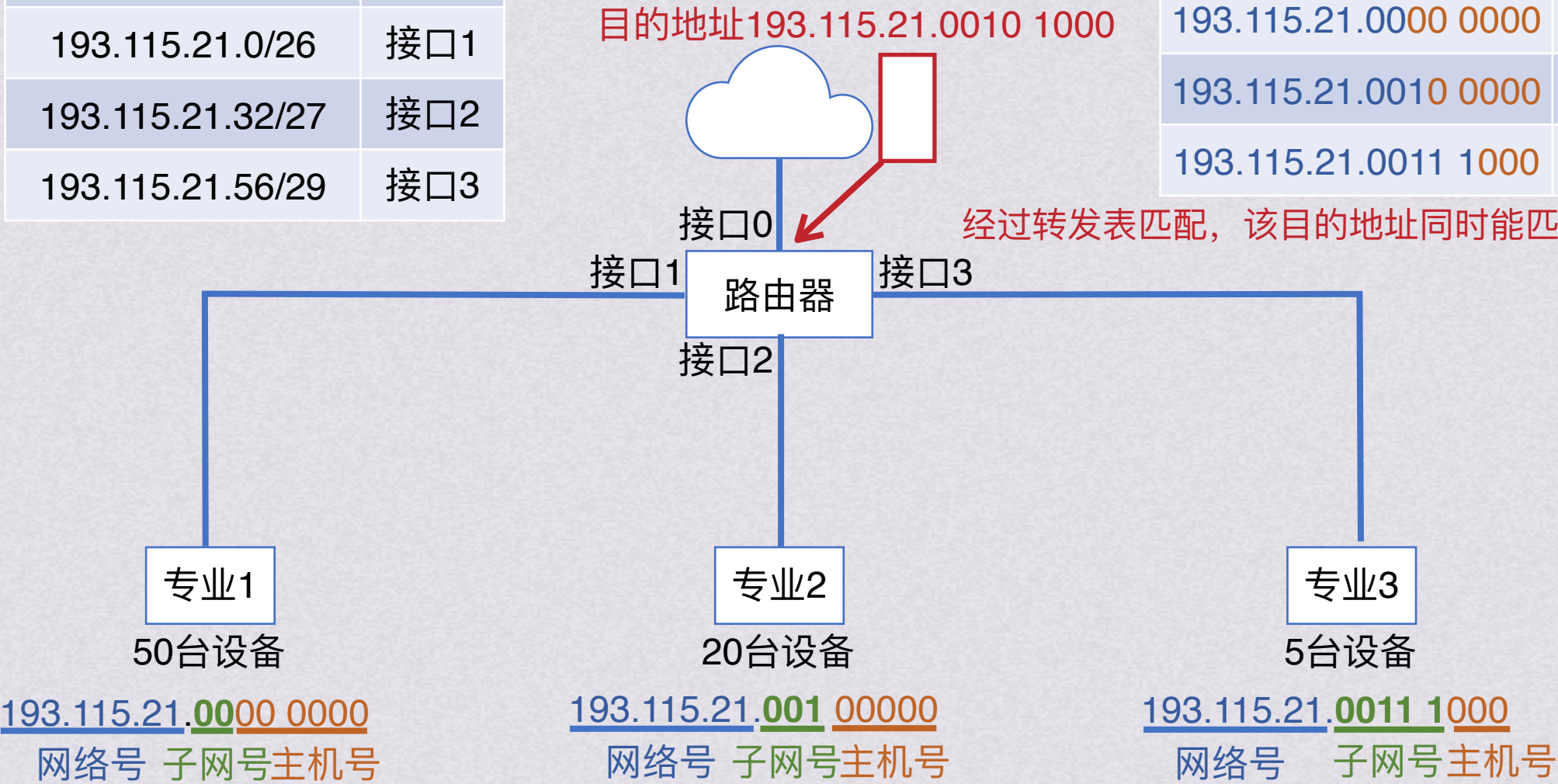
无分类编址CIDR

子网划分

路由器的转发表

前缀匹配	下一跳
193.115.21.0/26	接口1
193.115.21.32/27	接口2
193.115.21.56/29	接口3

前缀匹配	下一跳
193.115.21.0000 0000	接口1
193.115.21.0010 0000	接口2
193.115.21.0011 1000	接口3



假设把子网号用一样的前缀

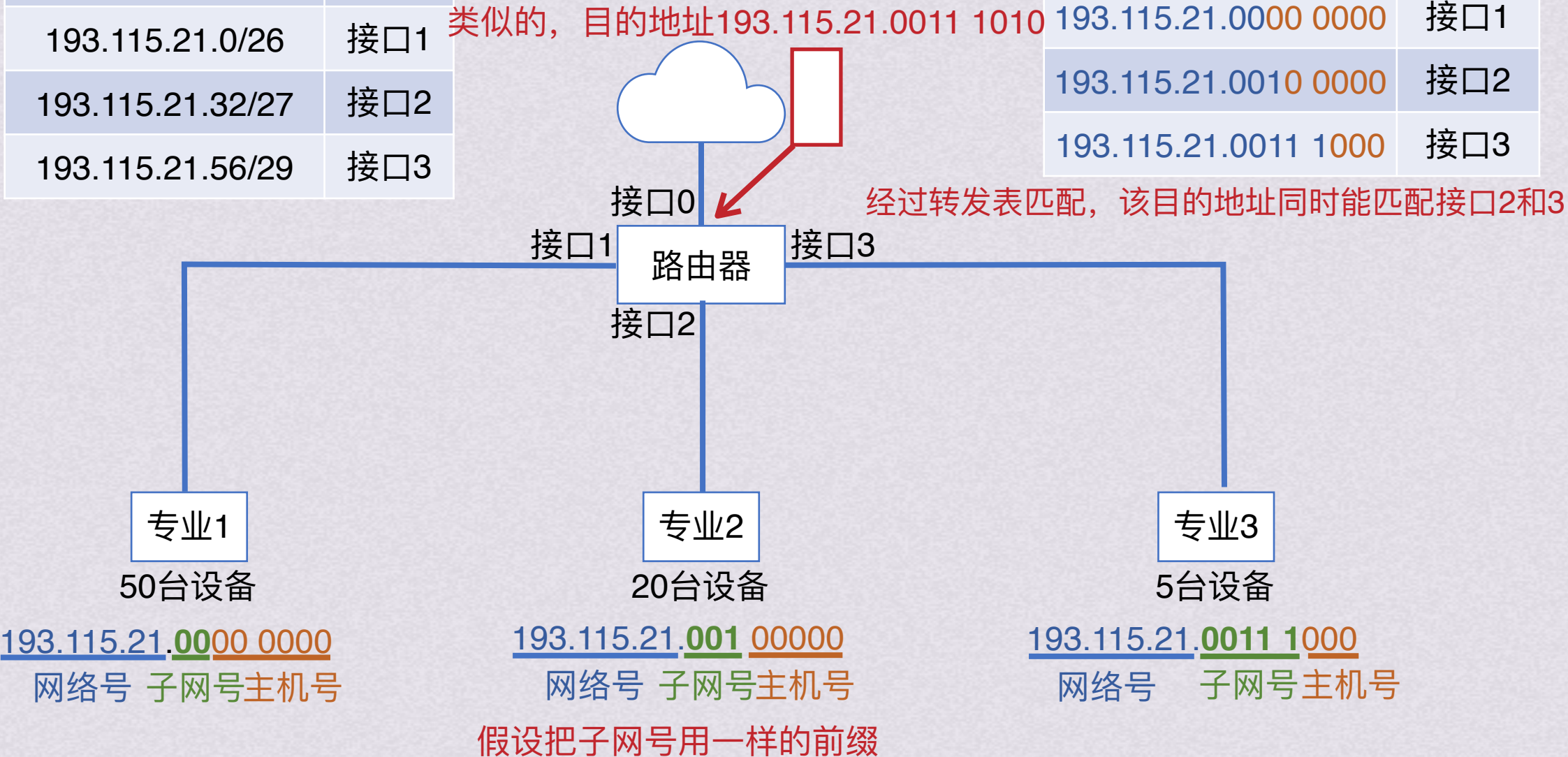
无分类编址CIDR

子网划分

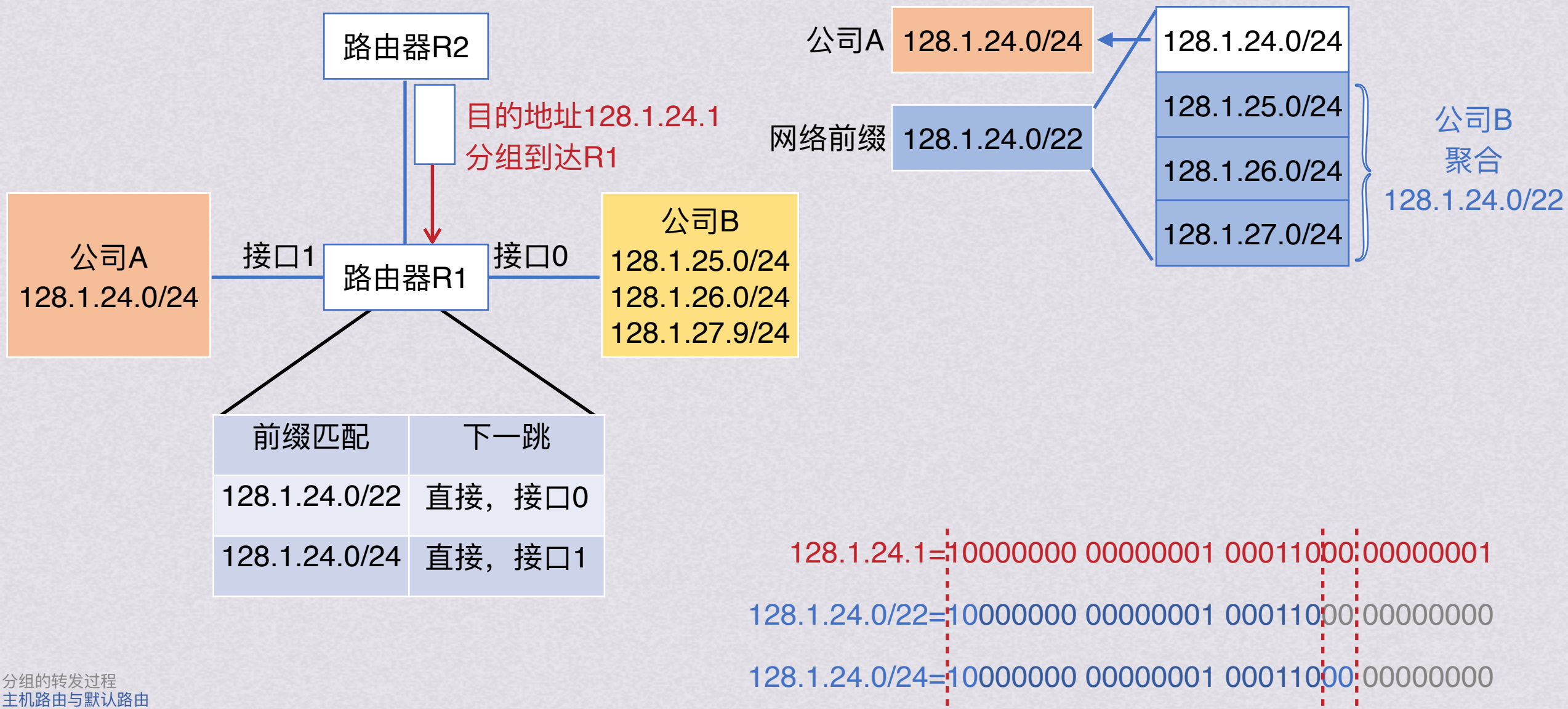
路由器的转发表

前缀匹配	下一跳
193.115.21.0/26	接口1
193.115.21.32/27	接口2
193.115.21.56/29	接口3

前缀匹配	下一跳
193.115.21.0000 0000	接口1
193.115.21.0010 0000	接口2
193.115.21.0011 1000	接口3



最长前缀匹配





最长前缀匹配



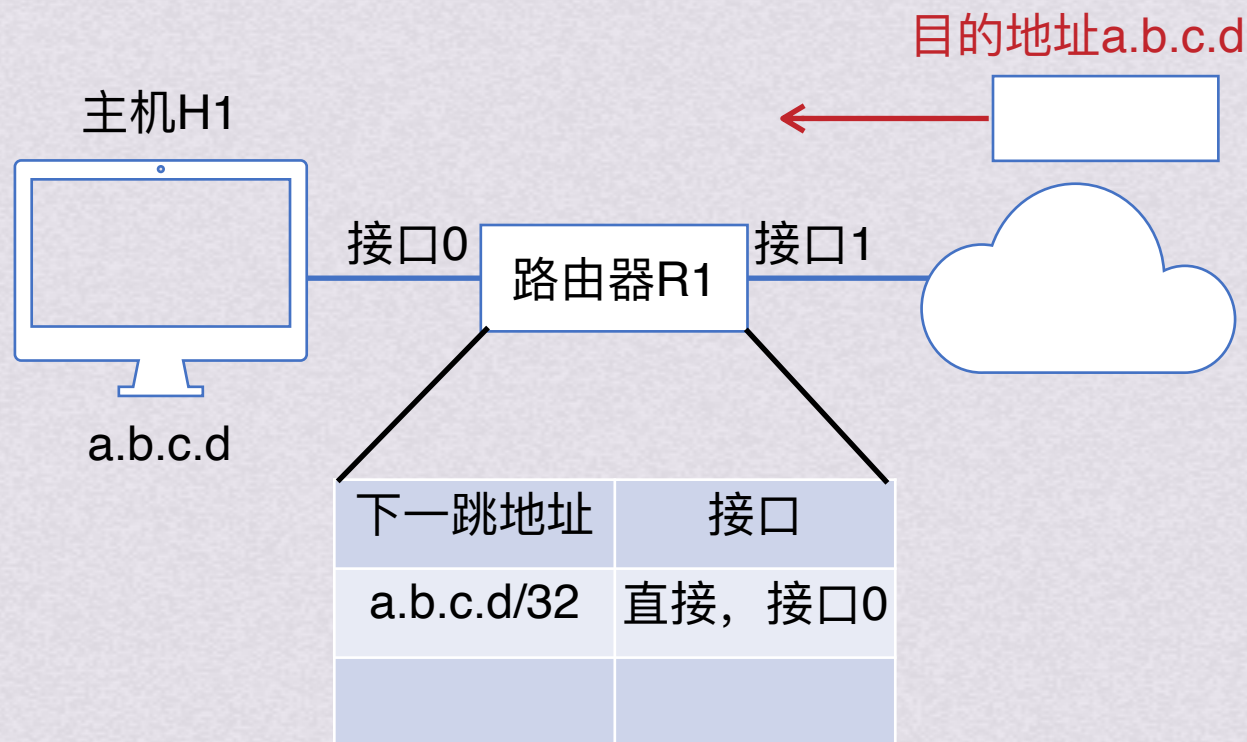
主机路由与默认路由





主机路由与默认路由

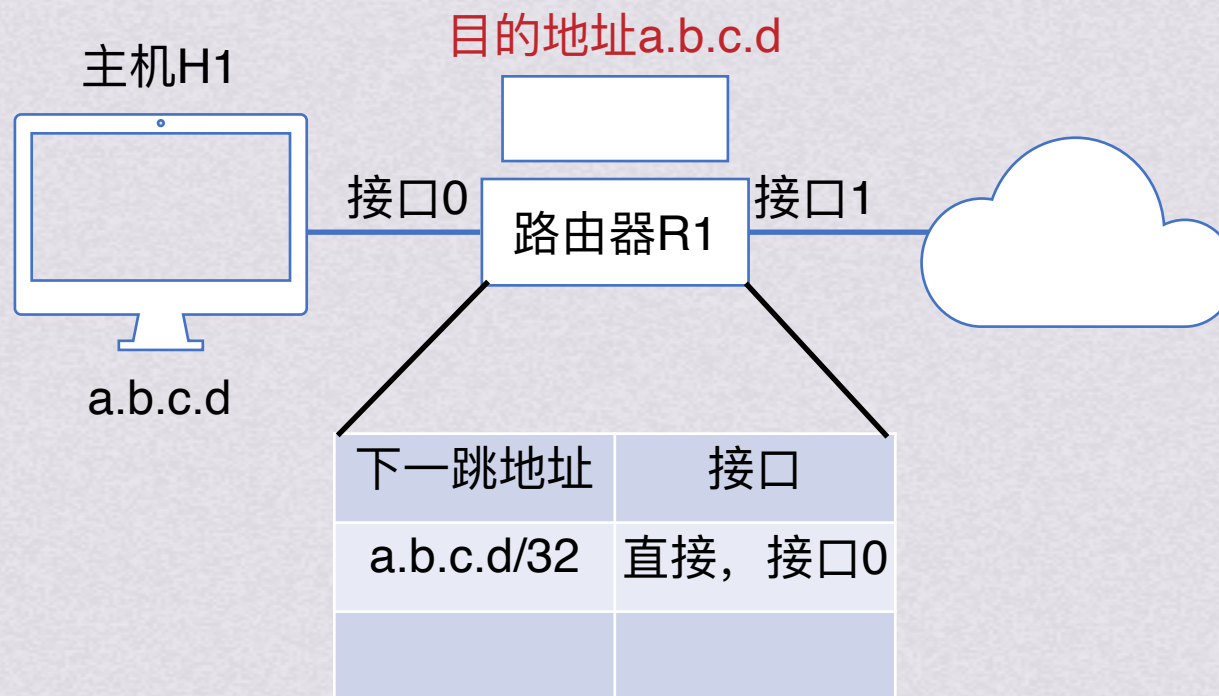
主机路由





主机路由与默认路由

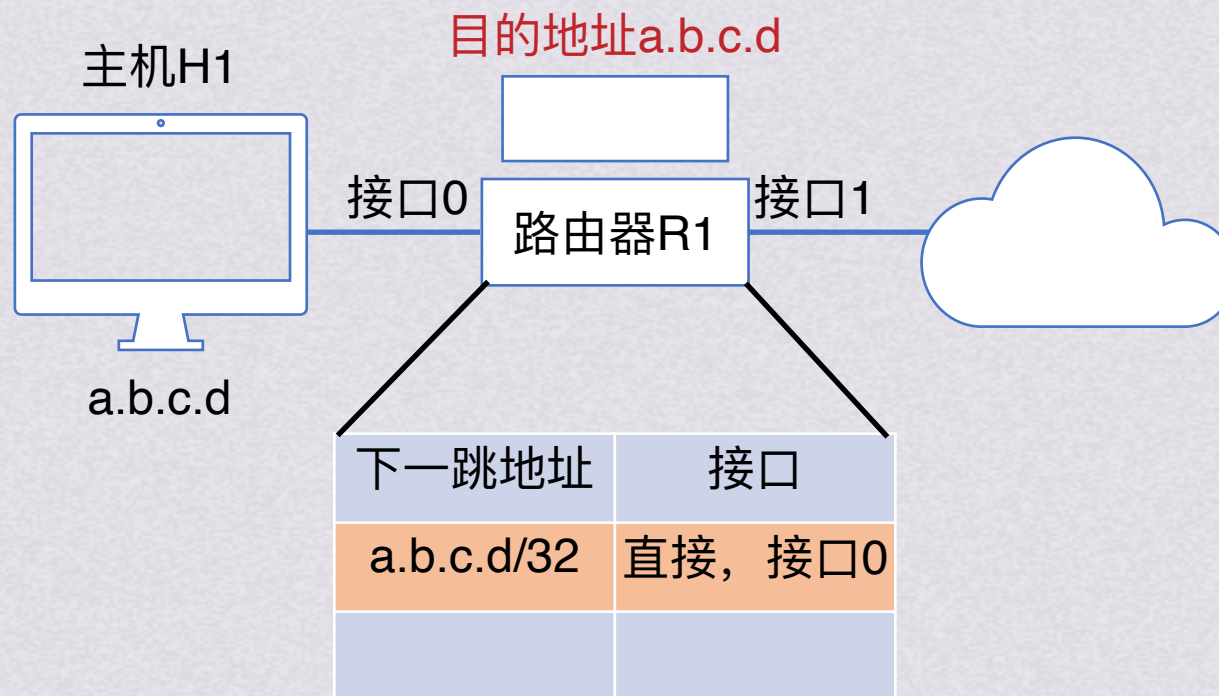
主机路由





主机路由与默认路由

主机路由

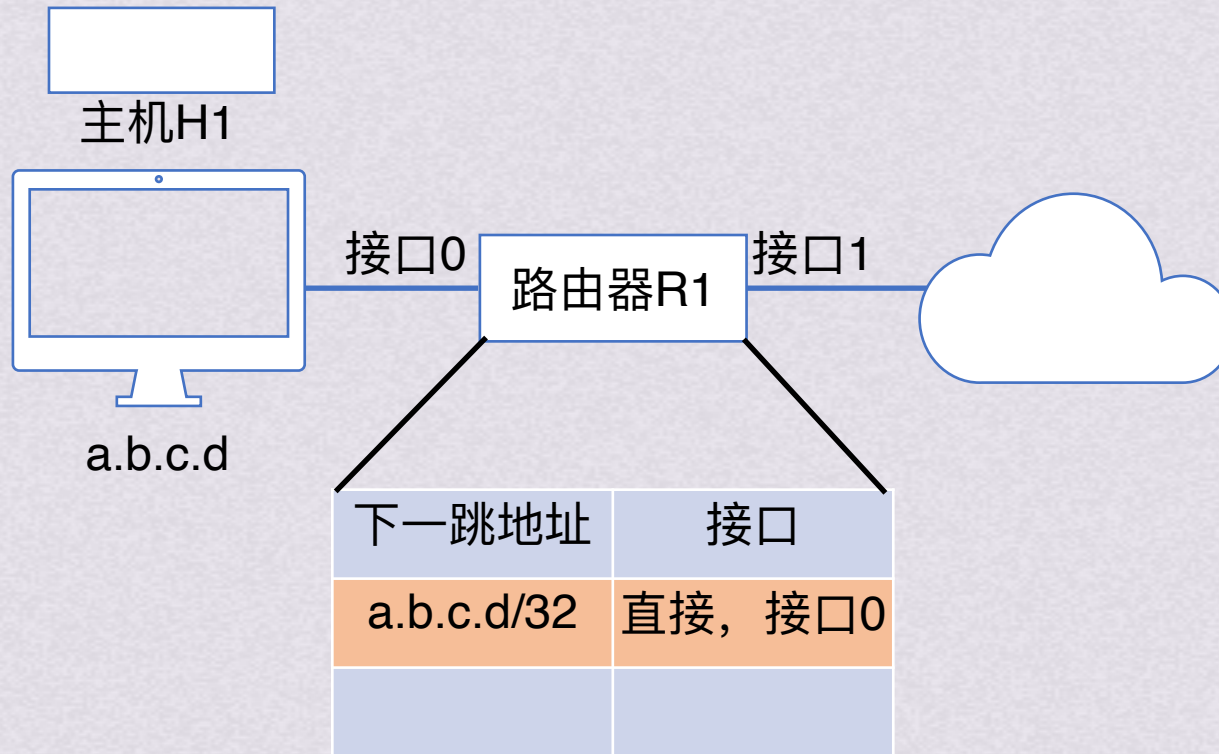




主机路由与默认路由

主机路由

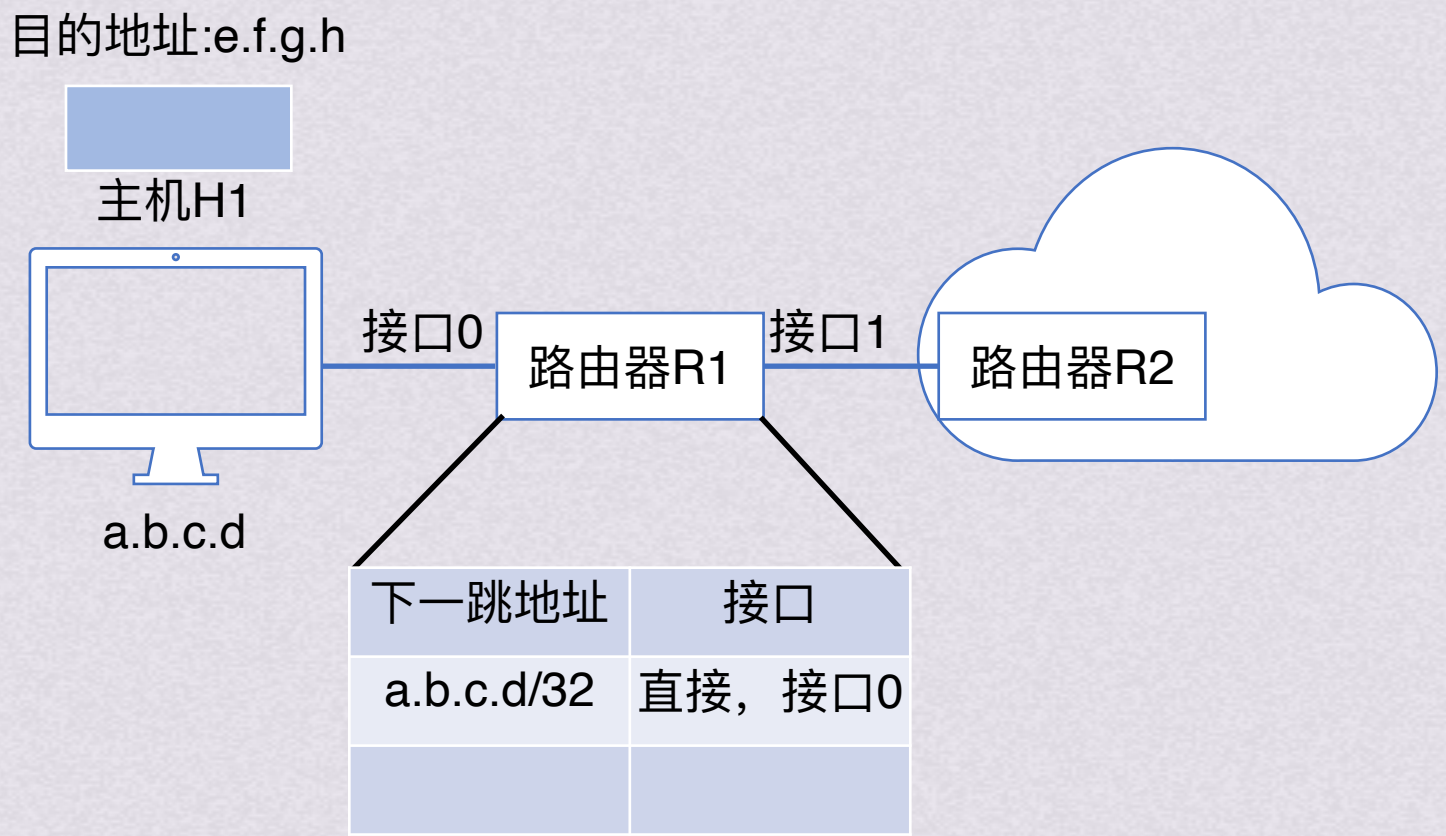
目的地址a.b.c.d





主机路由与默认路由

默认路由

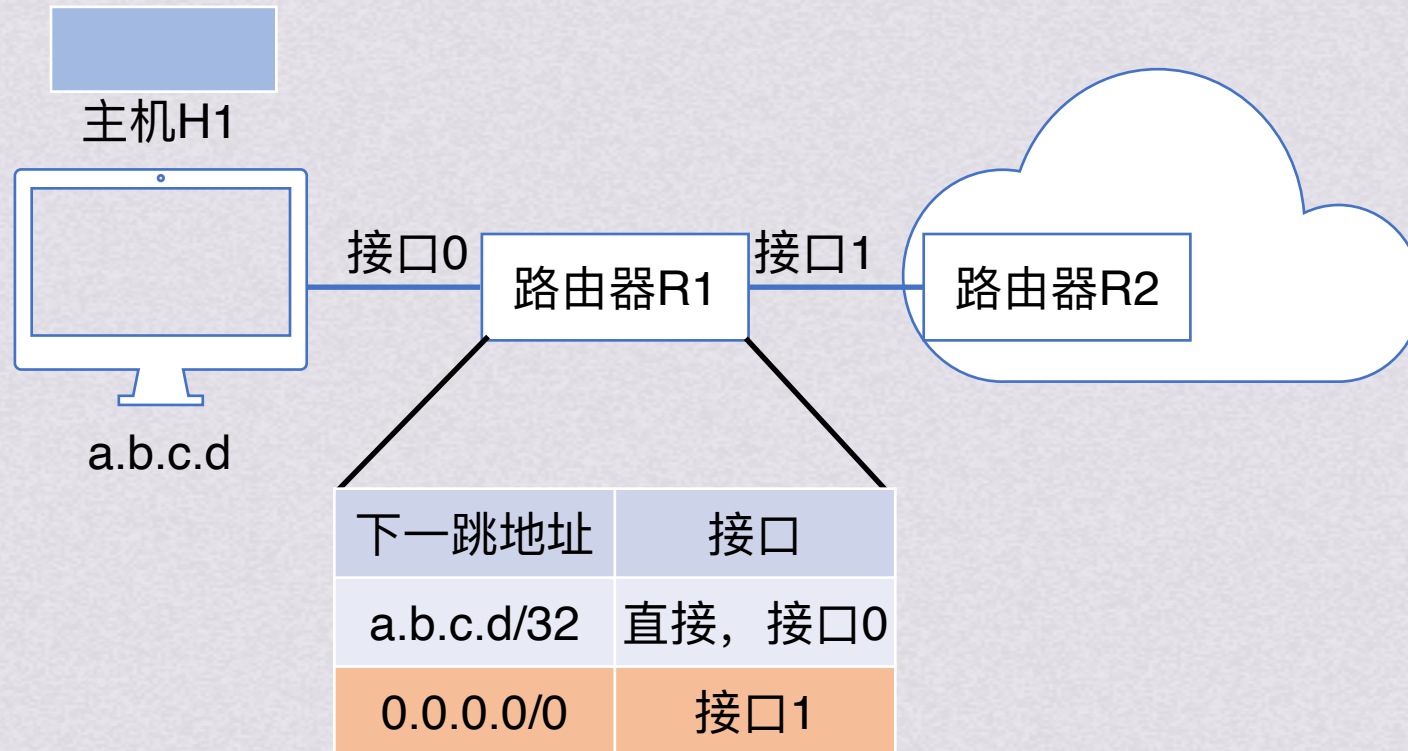




主机路由与默认路由

默认路由

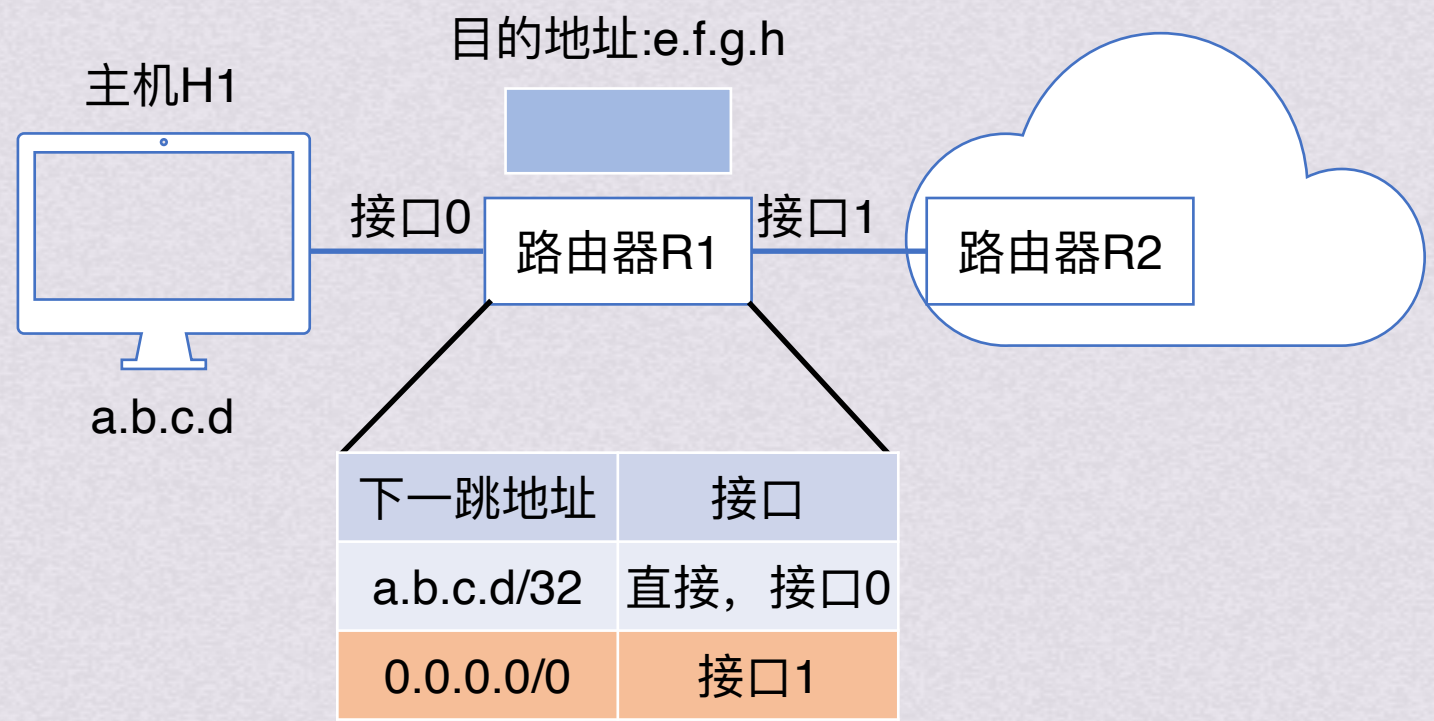
目的地址:e.f.g.h





主机路由与默认路由

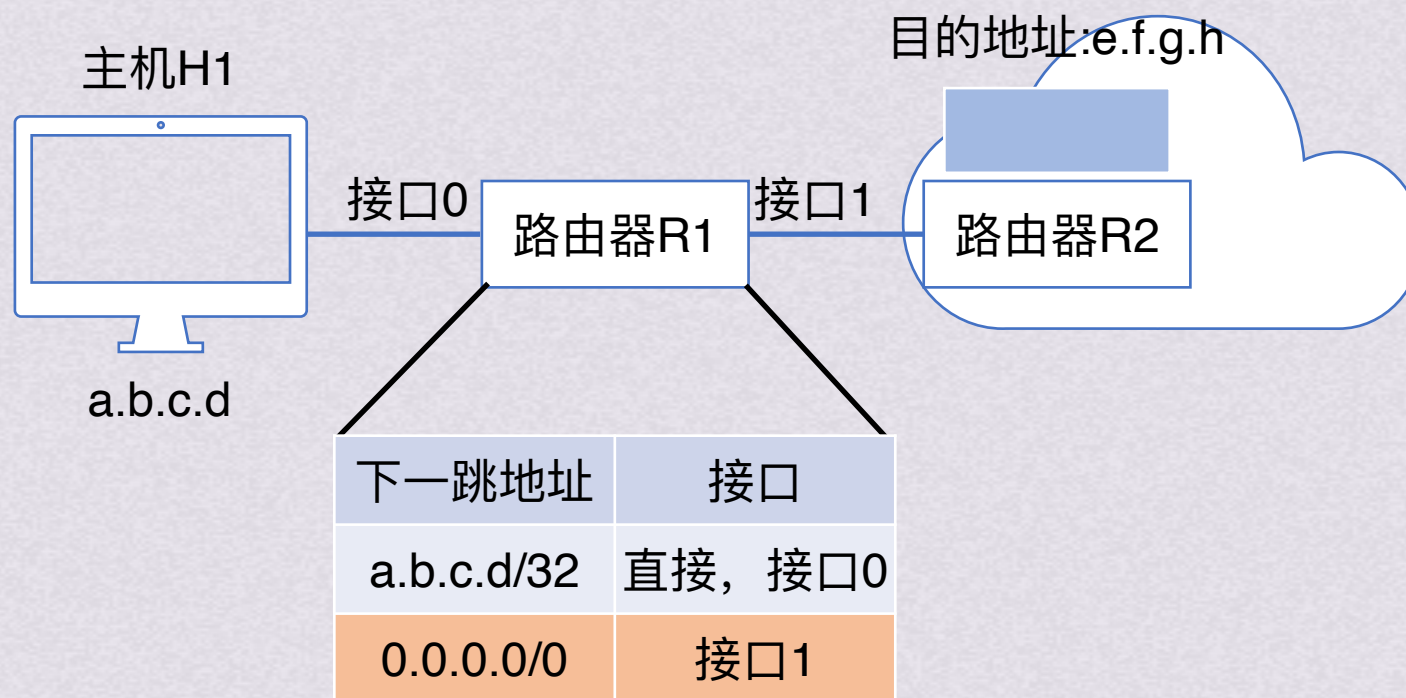
默认路由





主机路由与默认路由

默认路由



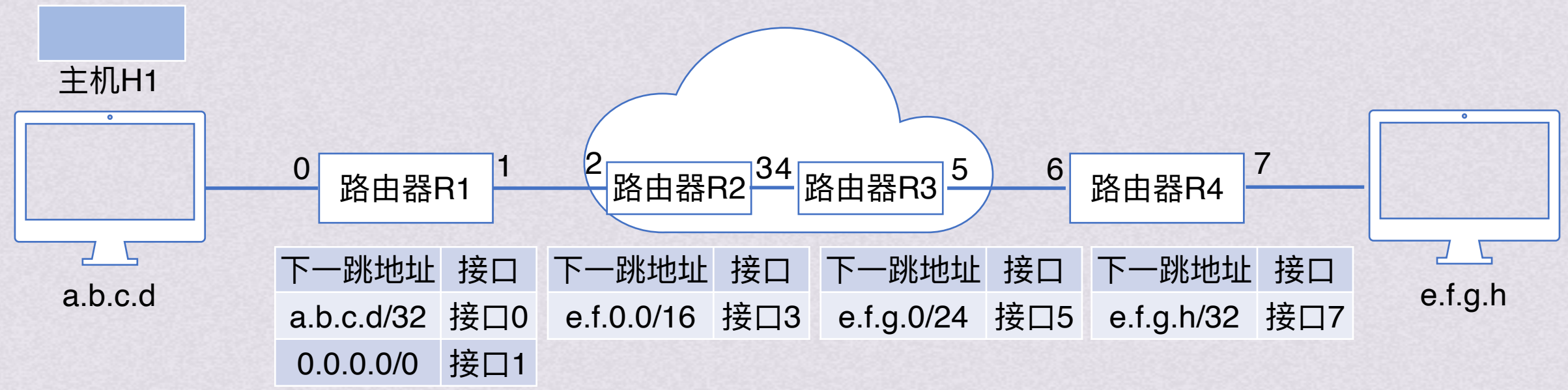




分组转发算法

目的地址:e.f.g.h

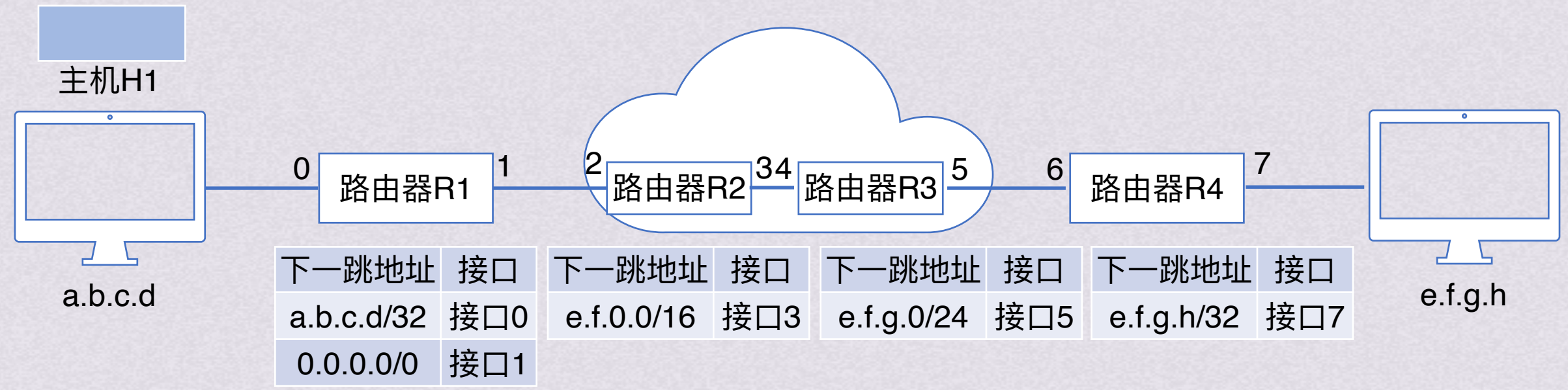
分组转发算法



- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

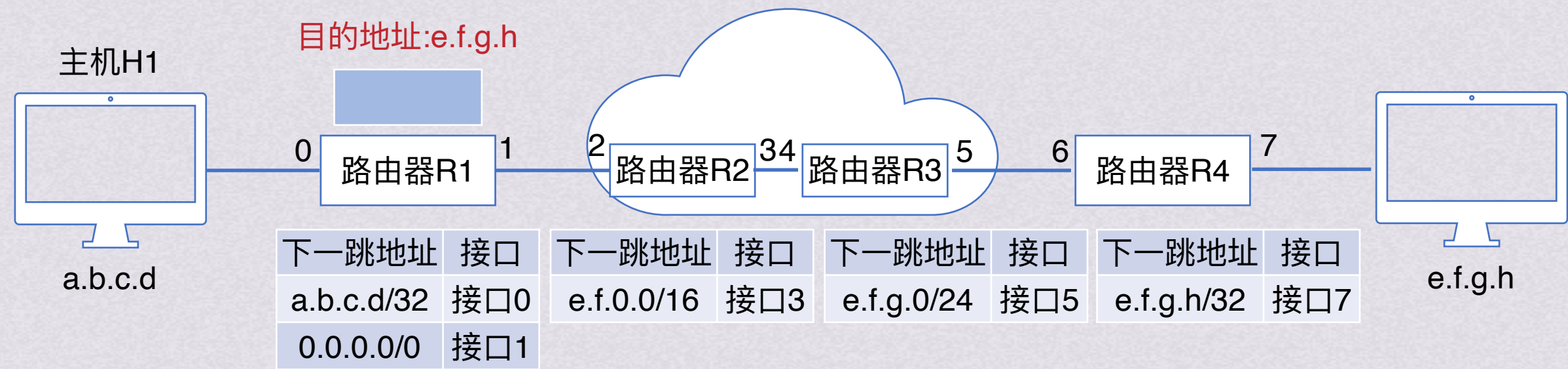
目的地址:e.f.g.h

分组转发算法



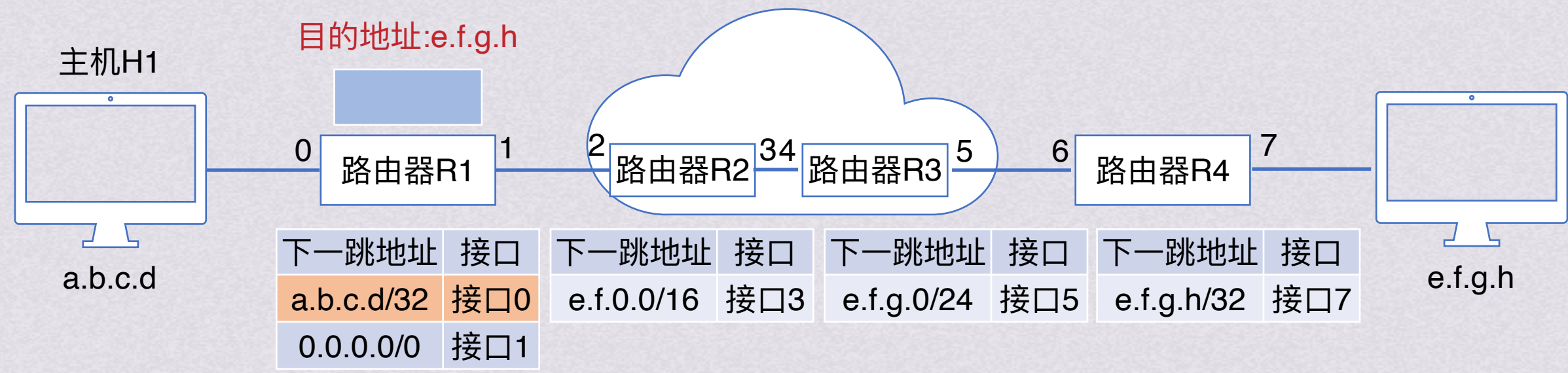
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



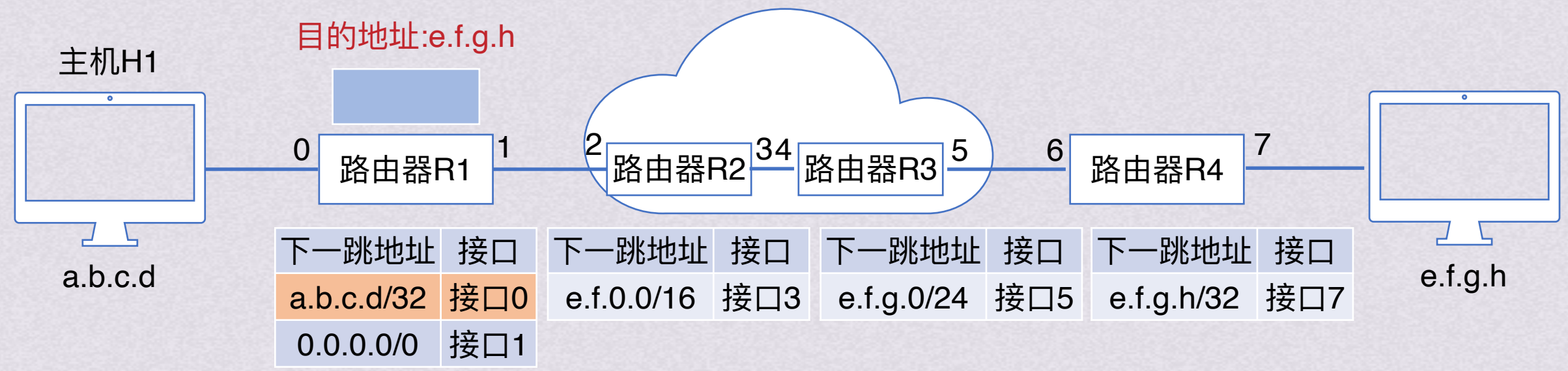
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



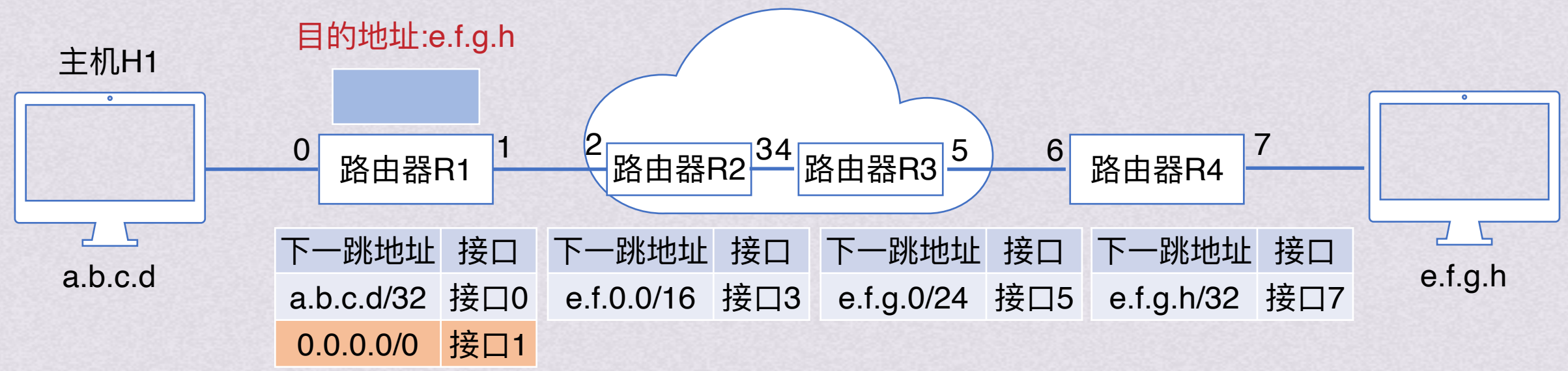
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



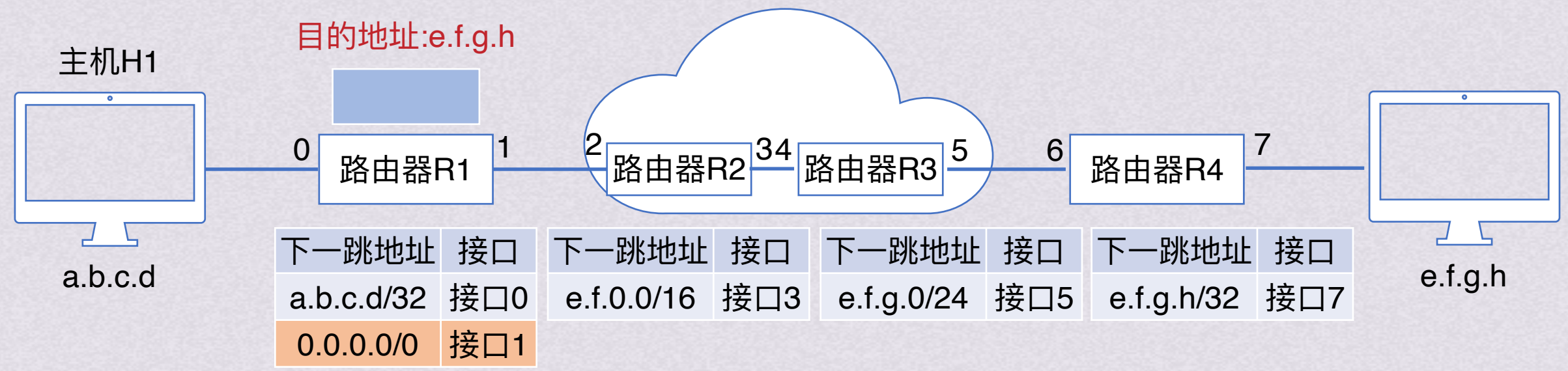
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



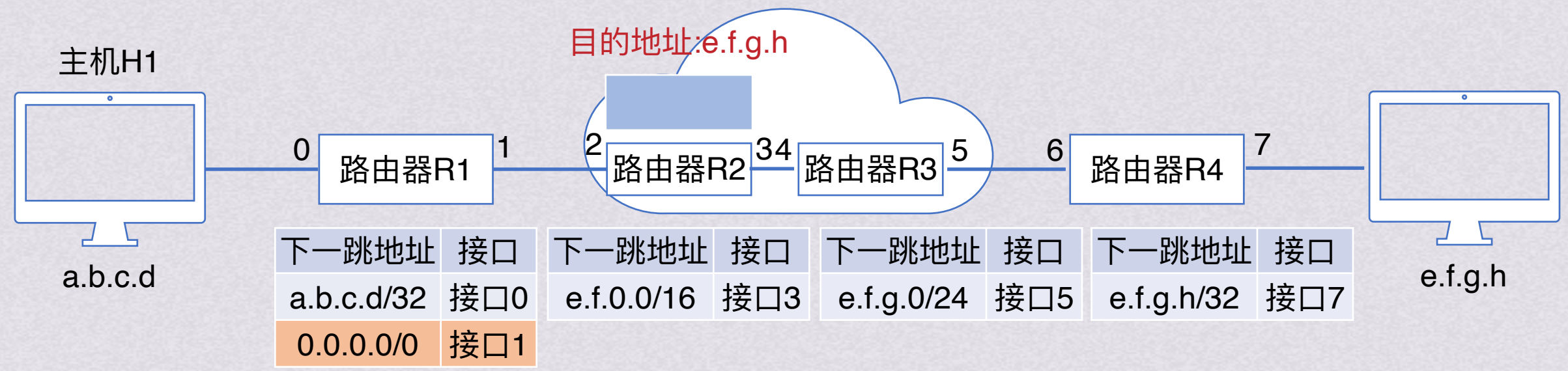
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



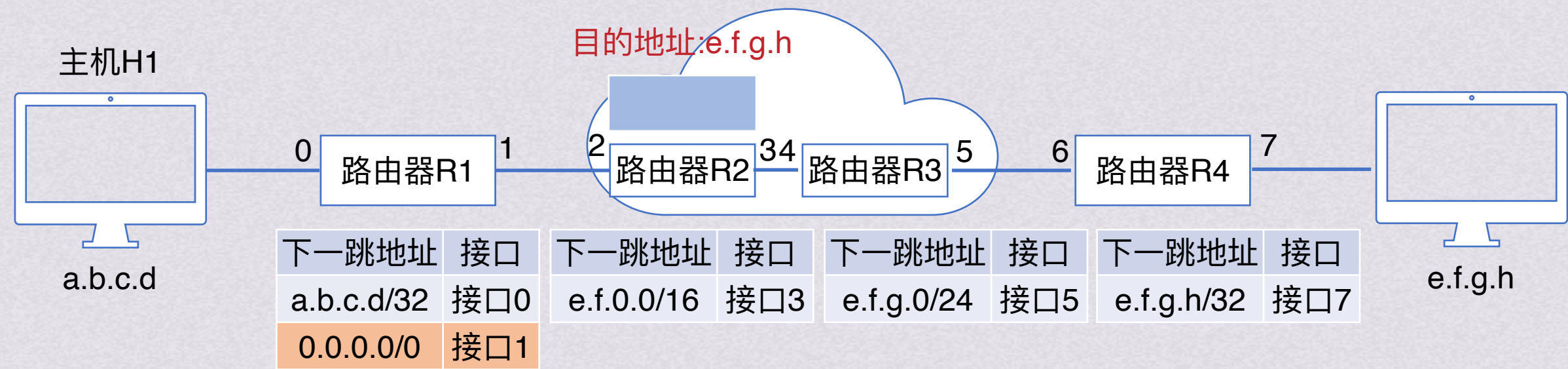
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



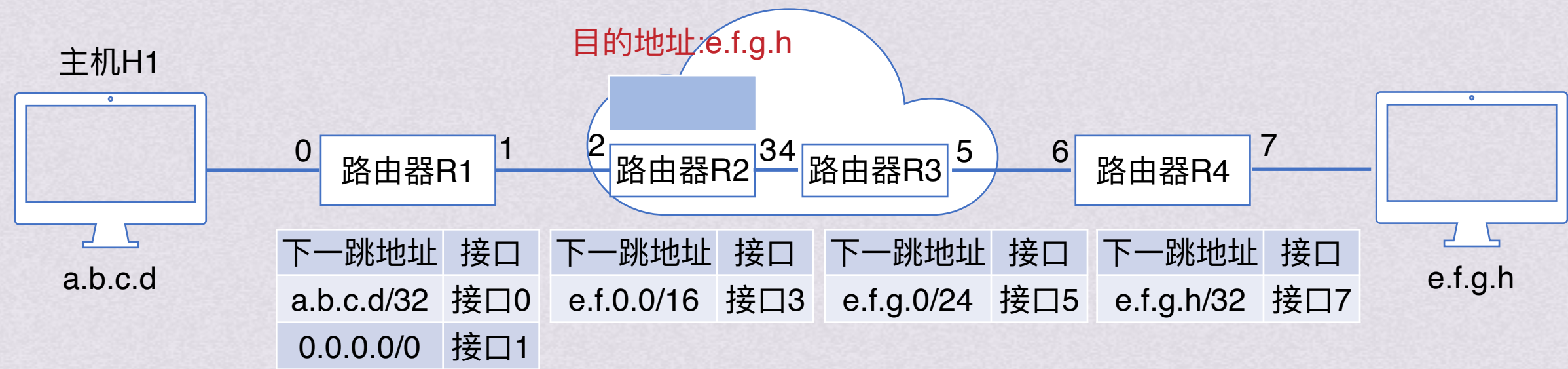
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



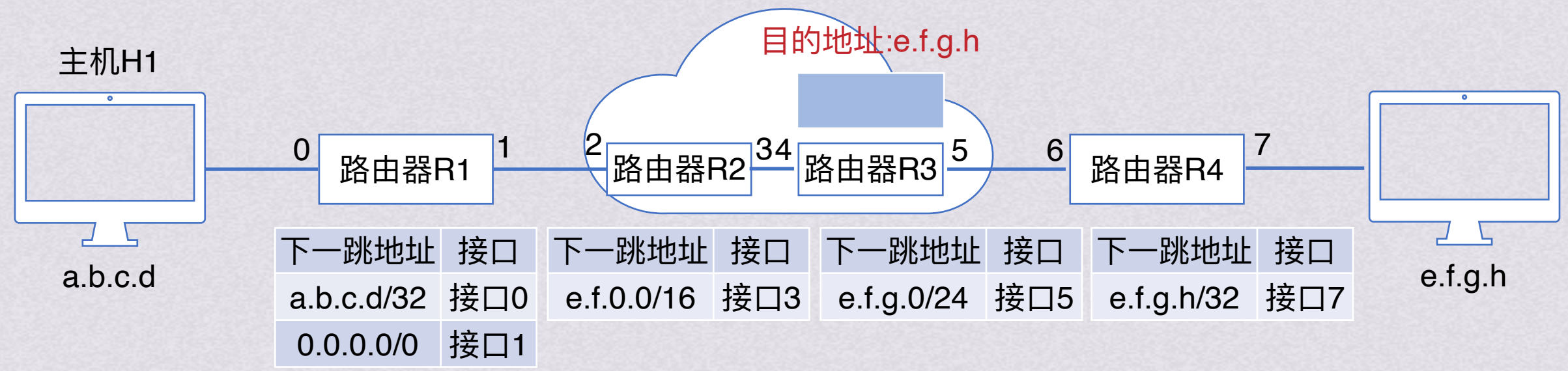
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



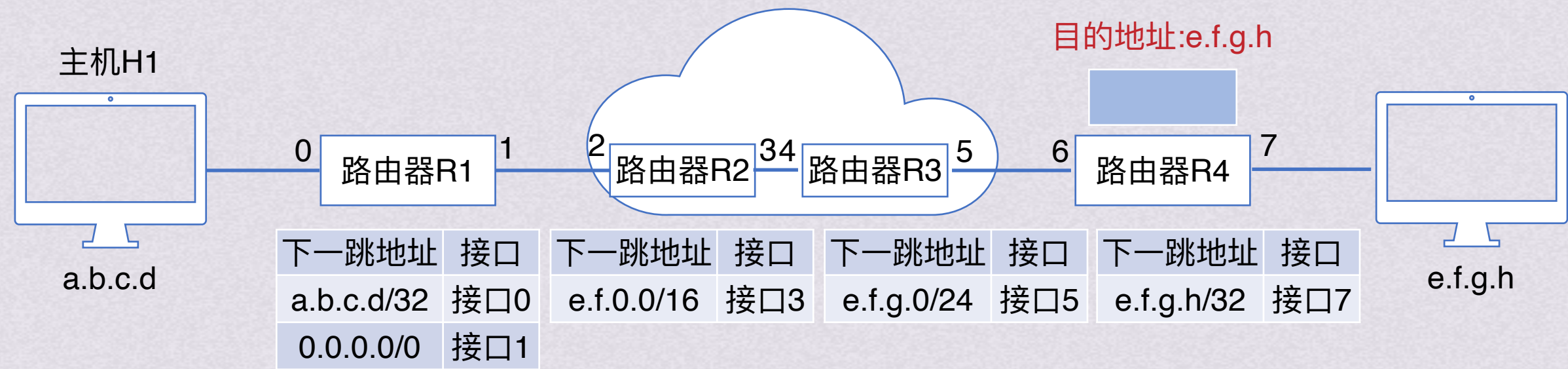
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



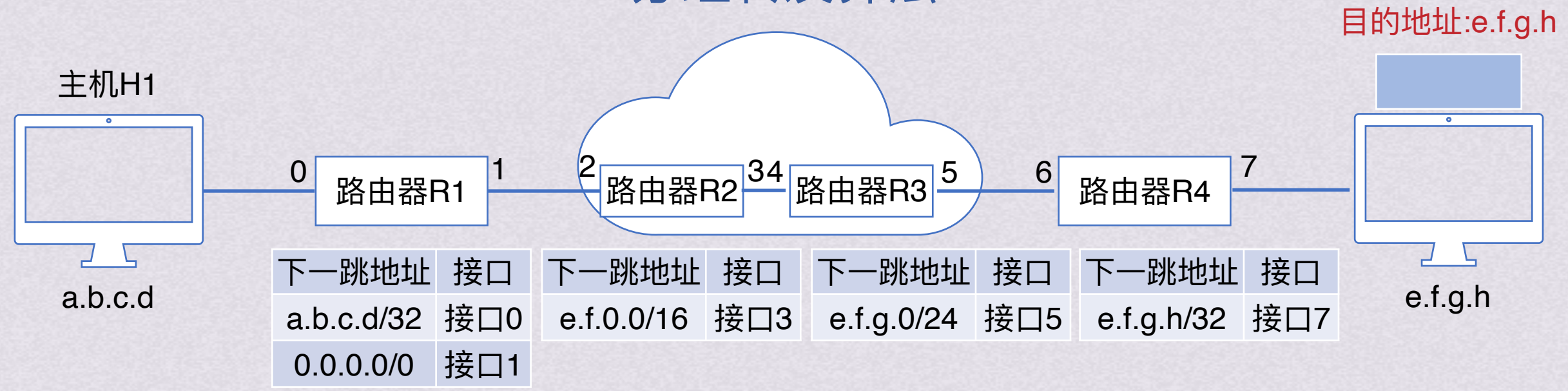
- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错

分组转发算法



- 1.从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址D
- 2.若查找到有特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组，否则从转发表中下一行开始检查，执行3
- 3.把这一行的子网掩码与目的地址D进行按位与运算
 - A.若运算结果与本行的前缀匹配，则查找结束，按照下一跳所指出的进行处理（或直接交付给本网络上的目的主机，或通过指定接口发送到下一跳路由器）（不考虑最长匹配情况）
 - B.否则，若转发表还有下一行，则对下一行进行检查，重新执行3
- 4.若转发表中有一个默认路由，则按照指明的接口，把分组传送到指明的默认路由器，否则，报告转发分组出错